

教师 AI 实用工作法

从“让 AI 回答”到“与 AI 完成工作”

面向公立学校教师的 AI 实战培训教材

教师培训版 • 2026 年 9 月

内容简介

本书写给已经开始使用生成式 AI 的一线教师。内容围绕备课、评价、家校沟通、教学研究和校内项目展开，重点不是教教师记住一套复杂提示词，而是建立一套能直接进入真实工作的协作方法：先把任务说清，把证据用准，再让 AI 参与比较、起草、修改和检查；涉及教育判断、事实采用和正式使用时，由教师或相应责任人作出最终决定。

全书分为三篇十章。第一篇用较短篇幅说明长期稳定的底层方法：任务界定、证据组织和结果检验；第二篇进入教学设计、学生评价与学情诊断、家校沟通与行政文稿、教学研究四类真实工作，除了给出判断框架，也展示复杂专业任务怎样从上位任务确认、AI 首轮生成 V0、偏差诊断、定向修正到实施推演，逐步形成可用成果；第三篇讨论风险、可复用工作能力和复杂任务运行。快速变化的平台功能、完整 Prompt、模板、Agent 文件结构和具体部署方式不作为正文主线，放到配套开源资料中持续更新。

本书可作为十四课时校本培训教材，也可按任务查阅。读者不需要按顺序学完所有概念：方法论用于建立共同底座，实战篇可直接带着手头材料练习，进阶篇则供需要长期项目协作、团队复用或 Agent 部署的教师和教研管理者使用。

编写说明

第 4 章以化学材料研究课程的设计实践为案例，课程背景来自项目材料和教师说明，公开文本省略具体学情，学校信息作匿名处理。第 7 章转向教师自己的教学研究：以日常教学问题和当前教育研究方向为两类入口，并在完整案例中沿用第 4 章的课程场景，示范怎样把“拔尖创新人才培养”等较大方向收窄成教师能够持续取证和改进的研究课题。文中相关指令和成果示例用于展示真实工作怎样推进，并非历史对话逐字实录。完整可复制 Prompt、模板，以及后续固化形成的 Skill 和 Eval 案例放入配套开源项目持续维护。

如何使用本书

本书以任务界定、证据组织、结果检验为主要叙事。先确定工作要解决什么，再明确可以依据什么，最后检查结果能否用于真实工作。三项能力会在协作中反复使用：检验发现方向偏差，就回到任务；发现依据不足，就补充证据。简单构思和局部改写可以轻量开始，正式成果需要补足关键依据和使用标准。对复杂专业任务，这三项能力还要做得更深一层：如果当前成果只是整门课程、项目或研究过程的一部分，先确认上位目标、当前位置、必须继承的决定和要交给下一阶段的成果；任务界定时守住不能被通用形式替代的专业主线；证据组织时明确每份证据究竟能支持到哪一层结论；多轮协作中只把教师确认过的候选结果带入下一轮；结果检验时把成稿放回真实场景推演，并检查关键失败发生后是否还能继续。这些都嵌在原有三项能力中，不另设一套新的流程。

表 0-1 三项核心能力与教师要作出的判断

核心能力	教师需要回答	本书中的位置
任务界定	这次解决什么问题，面向谁，处在什么任务层级，什么程度才算完成？专业任务必须守住的主线是什么？	第 1 章建立方法，第 4—7 章按场景展开
证据组织	依据哪些材料，哪些内容仍待确认？每份关键证据最多能支持到哪一层结论？	第 2 章建立方法，贯穿材料处理与修改
结果检验	目标是否达成、依据是否可靠？放回真实场景后能否执行，关键失败发生后是否还有下一步？	第 3 章建立标准，各场景提供专用验收卡

一项持续工作也可按界定任务、准备证据、共同规划、协作完成、审核决策、沉淀复用六个环节描述其生命周期。它们用于理解工作进展，按任务复杂度展开；正文讲解和案例分析统一围绕上述三项核心能力，不另设一套必须逐步执行的六步法。

如果你正准备一节课，可以直接进入第 4 章；需要写学生反馈或做学情诊断，进入第 5 章；家长通知、活动方案、总结和汇报，进入第 6 章；准备课题或教研复盘，进入第 7 章。第 8—10 章适合需要建立校内规范、把经验沉淀为可复用能力，或者在 Project / Agent 中持续推进复杂任务的教师和教研管理者。

目录

导言 AI 时代教师的人机协作纪律	第 6 章 家校沟通与行政公文
第一篇 方法论篇：教师 AI 协作的底层机制	第 7 章 从教学问题到研究课题
第 1 章 从一句要求到清晰任务	第三篇 治理与进阶篇：从使用到持续运行
第 2 章 上下文与证据组织	第 8 章 合规、隐私保护与 AI 伦理风险控制
第 3 章 从初稿到定稿	第 9 章 把经验沉淀为可复用的工作能力
第二篇 实战篇：教学全流程四大核心场景	第 10 章 让能力在复杂任务中持续运行
第 4 章 教学设计与备课	结语 把 AI 用在合适的位置
第 5 章 学生评价、反馈与学情诊断	附录

导言 AI 时代教师的人机协作纪律

AI 已经能够从简短要求开始工作，也能够阅读较多材料、比较方案并形成完整初稿。教师真正需要掌握的，不再是把每一步都写成提示词，而是三项长期有效的能力：把任务说清，把证据用准，并判断结果能否进入真实工作。

这三项能力贯穿整本书。开放式构思可以允许信息不完整，正式成果则必须知道依据、边界和使用条件；一次性任务可以在一条对话中完成，持续任务还要保存已经确认的决定和当前状态。模型能力会继续变化，但这些判断不会因为某个产品升级而失效。

第 1 篇

方法论篇：教师 AI 协作的底层机制

本篇只保留三项基础方法：任务界定、证据组织和结果检验。掌握这三项之后，后面的场景章节不再重复解释同一套原理，而只展开各场景真正不同的专业判断。

本篇主要解决

- 怎样把自然语言要求整理成可执行、可验收的任务说明？
- 怎样组织上下文和证据，避免模型在合理表达中越过事实边界？
- 怎样按照明确标准检验初稿、定位问题并完成定稿？

第 1 章

从一句要求到清晰任务

先给模型足以决定方向的真实信息

本章要解决的问题

现在的模型能够从一句话开始工作。教师真正需要判断的是：当前信息是否已经足以决定成果的方向、事实和使用方式；如果不足，缺少的是会改变结果的关键内容，还是可以以后再补的细节？

1.1 先判断任务属于哪一种

一句“帮我写一份”并不总是有问题。关键在于成果准备做到哪一步。开放式构思的目标是寻找可能性，信息不完整也可以先开始；改写与整理以已有材料为主，重点是底稿完整和修改范围清楚；凡是要进入课堂、评价、家校沟通、汇报或执行的正式成果，都需要给出会改变内容和行动的真实条件。

表 1-1 三类任务的启动方式

任务类型	可以怎样开始	当前最重要的输入
开放式构思	先提问题，收集方向	大致场景、希望探索什么
改写与整理	给出完整底稿和修改要求	原文、使用对象、不得改变的内容
正式交付	先补足关键条件再生成	目的、真实材料、不能推断的边界、交付标准

1.2 正式任务只需要“最小充分信息”

正式任务不需要把所有背景都填进一张大表。所谓最小充分信息，是指少到不增加无谓手续，又足以让模型知道三件事：这项工作要解决什么、它可以依据什么、最后怎样才算能用。缺少某项信息会改变结论、读者行动或正式使用条件，这项信息就应在生成前补充；只影响措辞和细节的内容，可以后置。

一段自然语言通常已经足够。例如：“请为初二家长会起草一份约 8 分钟的发言稿。最近三次数学测试中，中低分段人数有所增加，主要失分集中在函数综合题和几何证明；作业按时完成率没有明显下降，但错题订正质量较低。现有材料不足以把问题归因于学习态度或家庭管理。请先说明现象，再说明学校下一阶段会做什么，最后提出家长可以配合的三项行动。不要公开比较学生，也不要扩展到材料没有提到的手机使用问题。”

这段说明有用，不是因为它长，而是因为它把真正影响成稿的条件交代清楚。

对专业性较强的任务，还要多确认一个判断：这项工作的专业主线是什么。它不是要求教师再增加一个固定字段，而是确定后续取舍的基线。教学设计中可能是必须保持的学科逻辑

辑与学习推进；研究任务中可能是核心问题与证据关系；行政方案中可能是责任、条件与执行关系。AI 可以帮助调整结构、表达和展开顺序，但不能让通用模板、流程形式或“看起来完整”的答案取代这条主线。

1.3 先确认任务范围；嵌套任务还要确认所处层级

同一句信息可能只对一次课、一份通知有效，也可能属于整个单元或学期的长期背景。开始前应明确当前是在处理什么范围：一节课、一个单元、一次活动，还是一个长期项目。范围不清，模型很容易把局部观察写成长期结论，或者在修改一个小任务时顺手改动更大范围的既有决定。

如果当前成果只是更大课程、项目或研究过程中的一个局部任务，仅确认“做这一节课”还不够。开始前再确认四项上位信息：整项工作最终要到哪里；当前 Task 处在哪个位置；必须继承哪些已经确认的决定；本次完成后要向下一阶段交付什么。这个动作可以称为“上位任务确认”。它只在存在明显上下位关系时使用，不要求每个任务都额外画图或填写固定表格。独立的一节课、一次通知或局部改写，没有必要增加这一层。

任务复杂度也决定协作需要运行多深。一次可以完成的局部任务直接协作；重复出现、专业判断稳定的任务可以调用 Skill；跨多轮、多文件或需要保留已确认决定的工作，再作为持续 Task 推进。

1.4 让模型查缺，但不要让它补事实

教师不必自己一次想全所有信息。更高效的做法，是让模型只找“会明显改变结果”的缺口，而不是泛泛追问。它可以提醒日期、对象、证据或发布条件缺失，却不能替教师决定这些事实。

可复制指令

请先不要生成正文。根据我已经提供的信息，判断是否足以完成这项工作。若缺少会明显改变结论、读者行动或正式使用条件的信息，请集中提出不超过 3 个关键问题；不要自行补写事实。若信息已经足够，请直接开始。

1.5 一个更现实的操作顺序

教师可以先用自己最自然的话说明任务，再补上真实材料和边界。模型提出关键缺口后，只补会改变结果的内容；其余不确定项可以标为待确认。如果当前任务嵌在更大课程或项目中，先做一次上位任务确认，再下钻到局部设计；专业任务还要确认一条不能在后续生成中被稀释的主线。进入多轮协作后，上一轮完整回答也不自动成为下一轮前提：先由教师确认其中哪些内容可以保留，再只把这些已确认内容带入下一轮。拿到初稿后，再进入第三章的结果检验。这个顺序比先填写很多字段更轻，也更符合当前模型已经具备的理解能力。

任务开始前的简短检查

□ 任务目的和使用对象已经明确	□ 模型能够看到与任务直接相关的真实材料
□ 尚未确认或不能推断的内容已划清	□ 成果达到什么状态才可使用已经说明
□ 当前任务范围没有扩大到更高层级	□ 如果信息不足，只追问会改变结果的关键项
□ 当前任务的范围和层级明确，没有把局部任务无故扩大到更高层级	□ 若嵌在更大课程/项目中，已确认上位目标、必须继承内容和后续交付

1.6 本章小结

当前模型不需要教师把每个任务写成复杂的提示工程。真正需要保留的是最小充分信息：问题、依据、边界和使用标准；再加一个清楚的任务范围。若当前任务嵌在更大的课程或项目中，再补一次轻量的上位任务确认，明确当前位置、必须继承的决定和后续交付。开放构思可以轻量开始，正式交付则不能把关键事实和层级关系留给模型猜。下一章讨论材料很多时，怎样判断什么才是真正可用的证据。

第 2 章

上下文与证据组织

把材料变成可以负责的依据

本章要解决的问题

任务已经说清，下一步不是把文件越堆越多，而是判断其中哪些信息能进入当前成果。怎样区分计划、决定、实际、评价和待确认信息？局部事实什么时候只能留在当前 Task，什么时候才可以成为 Project 长期背景？

2.1 文件都是真的，也可能组合出错误结论

多材料任务最容易出现的错误，不是模型完全凭空编造，而是把不同状态的信息拼在一起。早期方案中的“三种实验”、筹备会已经调整为“两种实验”、现场记录确认实际完成两种实验，如果直接要求“综合材料写总结”，一篇流畅文字很容易把计划写成实际。材料越多，越需要先判断每条关键信息的身份。

2.2 先判信息身份，再判适用范围

教师工作中常见的信息可以先分为五类：计划或建议、已确认决定、实际发生、观察或评价、待确认。身份决定它能怎样用；范围决定它能用到哪里。某一节课里观察到的困难，首先只是本课证据；某次活动中的临时安排，首先只属于这次活动。只有经过更多任务验证并由教师确认，才可以进入单元、年级或 Project 层面的长期背景。

表 2-1 信息身份与用途

信息类型	主要回答	常见用途
计划/建议	准备怎样做	说明设想，不证明实际发生
已确认决定	目前采用什么	约束执行和正式安排
实际发生	真正发生了什么	总结、复盘、事实说明
观察/评价	怎样理解已发生的情况	分析与改进，但需保留证据边界
待确认	目前不能确定什么	形成缺口清单，不进入正式事实

2.3 冲突和缺口要分开处理

冲突是已有材料给出不同说法，缺口是完成当前成果还缺少关键事实。冲突不能交给模型“综合”；要根据问题选择依据：正式安排看有效批准，实际过程看直接记录，学生表现看作品和可观察行为，政策要求看正式原文。若仍无法判断，就保留冲突。缺口则决定当前可以交付到哪一步：地点未定，可以先做预告和内部确认清单，但不能写正式出行通知。

2.4 先判断证据能支持到哪里，再形成最小证据包

证据组织不只要问“有没有依据”，还要问“这份依据最多能支持到哪一层结论”。观察记录可以支持现象描述，不一定支持原因解释；单一指标可以支持某项性质判断，不一定支持整体效果评价；外部研究可以提供机制或方法参考，不等于本项目已经得到同样结果。结论越接近原因、效果或推广判断，越需要与之匹配的证据。处理完信息身份、范围、冲突、缺口和结论边界后，再形成最小证据包：集中保留当前可以采用的事实、已确认决定、有依据的观察，以及待确认或明确排除的内容。每条关键内容附上足以回查的来源位置。最小指与当前任务直接相关，充分则要求不丢掉会改变判断的条件。

例如，第 4 章中接触角可以支持“不同表面的润湿表现存在差异”，却不能直接支持“某表面的防雾性能更好”；KDP 连续尺寸记录可以支持同一对象随时间怎样变化，却不能替代独立平行样品来判断某一条件下结果是否稳定；外部科研案例可以说明某种机制或方法值得参考，却不能写成本班实验已经观察到的结果。证据本身可能完全真实，但如果被拿去支持它回答不了的问题，结论仍然会越界。

现阶段，这样做也有助于减少上下文漂移。多轮对话、反复压缩和跨对话接续后，早期条件可能被弱化，已经否定的方案可能重新出现，原本待确认的内容也可能被写成事实。证据包让下一轮协作能直接看到当前依据和边界，并能回到原文核对；它不能保证模型不出错，也不能替代原始材料。

例如，第 4 章课程设计的证据包应同时保留：学生的知识起点须由使用者根据实际学情补充确认；本节是持续研究课程的导入；课末应有样品、测量记录和一个待解问题。这些信息分别用于确认知识起点、课堂的作用与成果标准。即使更换对话或缩短材料，仍需把已确认条件及待确认事项完整带入下一轮设计。

表 2-2 最小证据包

证据包部分	包含什么	生成时如何处理
可以采用	当前有效事实、已确认决定	可以进入正文
审慎使用	有来源的观察、评价、阶段性判断，并注明它们最多支持到哪一层结论	保持限定语气、适用范围和结论边界
暂不使用	待确认、冲突、已失效、与任务无关	不得进入正式成果

证据包更新时，只改动受新材料影响的条目，并保留当前版本或更新时间、材料编号和采用理由。继续工作前，让 AI 复述本轮必须遵守的目标、事实和排除项；检查出现偏差时，回查原文。第 10 章的 Checkpoint 记录任务进展和下一步，证据包记录当前凭什么判断，两者可以互相引用，无需重复抄写全部材料。

2.5 完整案例：活动总结怎样避免把计划写成结果

本例要形成一段供教师内部复盘的活动总结。现有底稿保留了以下材料信息，但没有提供活动日期、人数、具体实验名称及完整学生作品。它们不影响本例演示“计划与结果怎样区分”，因此不自行补齐。下表按底稿已有信息整理，不作为原始文档的逐字引文。

表 2-3 活动总结案例的完整输入与采用决定

材料编号与状态	现有内容	采用决定
S1 早期方案	拟安排三种材料实验和成果展示。	只说明早期设想，不作为完成情况。
S2 筹备会决定	调整为两种材料实验，取消成果展示。	约束后续安排，不能单独证明实际执行。
S3 现场记录	实际完成两种材料实验，未安排成果展示。	用于说明实际完成情况。
S4 现场反馈	后排观看不够清楚，实验时间偏紧。	用于指出问题；不扩大为所有学生的感受。
未取得的证据	具体学生提问、作品与学习变化测量。	不能声称学生已掌握、能力提高或成效显著。

整理后的最小证据包：可采用 S3 的完成情况；审慎使用 S4 的现场反馈；S1 只留作计划变更背景，S2 保留其决定身份。“学生能够围绕材料性质提出问题”“活动效果显著”均缺少可回查记录，本次不采用。

可形成的复盘稿是：“本次活动实际完成两种材料实验，未安排成果展示。现场反馈指出后排观看不够清楚、实验时间偏紧。下一次可考虑增加实物投屏，并在预演中重新测算示范、操作和记录所需时间。现有材料尚不足以评价学生的学习增量，后续可增加简短任务或作品记录。”前两句说明记录中的情况，后两句分别提出改进建议与证据缺口。

2.6 一次可以直接照着做的材料整理

可复制指令

当前要形成的成果是：**【填写成果】**。请提取直接相关信息，保留出处及原文位置，并标记为计划、已确认决定、实际发生、观察或评价、待确认。不同说法单独列出，不自行合并。整理为可以采用、审慎使用、暂不使用，同时保留当前任务目标、适用范围和不得改变的关键条件。形成最小证据包后复述这些条件，再进入正文。

材料进入正文前的检查

☐ 关键内容按信息身份判断，而不是只按文件名称分类	☐ 冲突与缺口已经分开
☐ 采用依据跟着问题走，不机械“最新优先”	☐ 局部 Task 事实没有自动扩大为 Project 长期事实
☐ 最小证据包保留了来源、关键条件和当前版本	☐ 无关或敏感信息在进入模型前已尽量移除

□ 关键内容按信息身份判断，而不是只按文件名称分类	□ 冲突与缺口已经分开
□ 关键证据已经说明“能支持什么、还不能支持什么”	□ 外部参考、现场事实、性质指标和效果评价没有相互替代

2.7 本章小结

上下文的质量不取决于文件数量，而取决于信息身份、适用范围、采用依据和结论边界是否清楚。先判状态，再处理冲突与缺口；对关键判断，再问证据究竟能够支持到哪一层，最后形成最小证据包。AI 才有条件在真实材料上工作，而不是把“有来源”误当成“任何结论都能成立”。下一章进入初稿检验：不是继续“再写一版”，而是先判断哪里不合格。

第 3 章

从初稿到定稿

用 Eval 找偏差，而不是反复重写

本章要解决的问题
一份完整初稿只是候选成果。怎样先定义“什么叫可用”，再判断问题来自任务、证据、现实条件还是表达？持续任务中，除了结果，还需要检查哪些过程问题？

3.1 初稿首先是一份待检验的工作底稿

模型的文字越完整，越容易让人把“像成品”误认为“已经完成”。更合适的做法，是把第一稿看成模型对任务和材料的一次解释：它帮助教师快速看到结构，也暴露了偏差。先检查方向和事实，再处理语言。

3.2 Eval：先说明什么叫合格

Eval 是 Evaluation 的简写。本书只借用一个朴素思想：在正式使用 AI 成果之前，先明确“什么叫可用”，再按标准检查。对教师工作，四层已经足够覆盖大多数成果：任务是否真正解决；事实与判断是否有依据；现实中能否执行；表达和格式是否适合受众。其中第三层不能只靠读文稿。凡是教案、活动方案、研究方案、项目安排等需要真实执行的成果，都应把文字放回现场，按照实际顺序走一遍。

表 3-1 AI 成果的四层检验

检验层面	核心问题	典型失败
任务匹配	是否解决这次真正的问题	文体正确，但没有回应本班、本课或本次活动
事实与证据	重要判断是否能回到材料	把一般经验写成本班事实，把计划写成实际
实际可用	按真实执行顺序推演后，时间、对象、资源和行动是否成立？关键失败后是否还有可执行下一步？	教案超时、器材/条件缺失、异常发生后流程中断、方案只在“正常情况”下成立
表达与格式	语言和结构是否适合使用对象	信息顺序难读、篇幅不合适、格式不符合要求

这种检查可以称为“实施推演（walkthrough）”：不要先改文字，而是从准备、启动、执行、记录、异常处理到结束逐步模拟，查看在哪一步会缺材料、缺条件、出现歧义或无法继续。正常路径能够走通以后，再检查失败路径：哪一步最可能失败；失败后是否还有可执行的下一步；原始失败记录应保留、补做还是替换。实施推演检查的是成果在真实世界如何运行，不是要求所有任务都增加复杂流程。

3.3 复杂任务还要看“过程有没有跑偏”

前一节的实施推演检查“成果放到真实现场会怎样运行”；持续任务还要再看“AI 协作过程有没有跑偏”。一次简单改写，检查成果通常足够。进入 Skill、Project 或 Agent 持续任务后，还需要多问一层：是不是用了正确材料，是否在该停下来的地方停下来，是否无故改动了已经确认的决定。可以把检查压缩成三个问题：该不该启动这套方法；启动后是否按关键规则工作；最后的成果是否可用。

表 3-2 持续任务中的三层检验

检验	看什么
触发	当前任务是否真的需要这套 Skill 或流程
过程	材料、状态、确认节点和已确认决定是否处理正确
成果	最终结果是否通过四层可用性检查

3.4 找到问题来源，再定向修改

初稿不合格，不一定是“写得不好”。复杂专业任务第一次形成完整 V0 时，常见情况反而是“结构很完整，但和真正要求有偏差”。第一版的价值之一，就是把这种偏差暴露出来。教师不要立即要求“再专业一点”“再详细一点”或“重新写一版”，而应先判断问题来自哪里。最常见的偏差可以压缩为五类：任务偏差、专业主线偏差、层级偏差、证据偏差和实施偏差。不同偏差对应不同修正动作。

表 3-3 复杂专业任务的五类常见偏差与修正动作

偏差类型	常见表现	优先修正动作
任务偏差	成果看起来完整，但没有真正解决这次任务，或使用对象、交付状态发生偏移。	回到任务说明，重新确认真正要解决的问题、使用对象和最低交付状态；不要先改语言。
专业主线偏差	形式正确，但学科逻辑、交易关系、证据链等专业内核被通用模板或流程替代。	把不得丢失的专业主线重新写成已确认基线，只修改偏离主线的部分。
层级偏差	上位课程/项目与局部成果混在一起，或还没确认上位关系就直接生成单课、单表、单文稿。	先确认上位目标、当前位置、必须继承的决定和后续交付，再回到当前局部任务。

证据偏差	有数据、有来源，但证据回答的问题与最终结论不是同一层。	重做“结论—证据”对应：降低结论范围，或补充能够回答该问题的另一类证据。
实施偏差	文稿结构完整，但按真实顺序执行时会超时、缺条件、出现歧义，或异常发生后无法继续。	做实施推演，找到具体断点，只调整流程、条件和失败后的下一步。

诊断以后再定向修改。先形成“问题清单 + 已正确内容/不得改变项”，再把两者一起交给 AI。例如：“这一版不要整体重写。课程目标、专业主线和已经确认的学生成果保持不变；只修改以下三处……。修改后逐项说明改了什么，并重新核对保留项。”这样，修改会越来越小，已经正确的内容也不容易在新一轮中被重新改坏。

可复制指令

请先检查下面的初稿，不要立即重写。先判断：1. 是否真正回应任务；2. 哪些事实和判断有材料依据、分别能支持到哪一层结论；3. 哪些问题属于语言和格式。若成果需要真实执行，再按照实际顺序，从准备、启动、执行、记录、异常处理到结束做一次实施推演，指出在哪一步会缺材料、缺条件、出现歧义或无法继续；正常路径成立后，再指出最可能失败的一步、失败后是否还有可执行下一步，以及原始失败记录应保留、补做还是替换。请区分“文字问题”和“执行问题”。待我确认问题清单后，再按指定范围修改。

3.5 完整案例：活动总结怎样改到可以复盘

待检验初稿写道：“学生通过三类材料实验和成果展示深入了解材料科学，参与热情高涨，取得显著育人成效。”沿用第 2 章 S1—S4：S3 确认实际只有两种实验且无成果展示；现有材料没有学习成效测量，也没有支持“热情高涨”的具体行为记录。该稿同时存在事实错误和评价越界，需要分别修改。

表 3-4 同一活动总结的定向修改

初稿内容	检验依据	本轮修改
三类实验和成果展示	与 S3 实际记录冲突。	改为两种材料实验、未安排成果展示。
深入了解、热情高涨、显著成效	缺少对应作品或观察记录。	删除无依据评价，保留学习变化尚待收集证据的边界。
没有现场问题与改进	S4 有问题记录：改进尚未实施。	补入后排观看、时间偏紧，并把改进明确写为下一次建议。

修改后的可用稿见 2.5。教师还要核对一遍：本轮新增的实物投屏和时间预演是建议，没有被写成已经落实；也没有为丰富总结而补入未经记录的学生提问。

这种修改方式的好处是每一轮都有明确目的：第一轮修事实，第二轮修行动，最后才调整语言。

3.6 什么时候停下来，什么时候保存

事实已经核对、核心问题已经回应、现实条件成立、关键责任清楚时，就应进入教师定稿。最后几处措辞和学校口径，教师直接处理往往更快。一次任务结束后，不必保存全部对话；值得留下的是有效的任务说明、证据清单、常见失败、验收标准和最终成品。持续任务还要保存当前状态和已经确认的决定，第 10 章会给出更具体的做法。

结果检验与定稿检查

☐ 先检查任务和事实，再处理语言	☐ 发现问题后能够判断来源
☐ 每次修改有明确范围和保留项	☐ 重大修改后重新核对已正确内容
☐ 持续任务同时检查触发与过程	☐ 达到使用标准后由教师完成定稿
☐ 需要执行的复杂方案已经做过真实场景推演	☐ 正常路径之外已检查关键失败点及失败后的下一步

3.7 本章小结

Eval 的作用不是给 AI 打分，而是帮助教师决定下一步做什么。四层检验负责判断成果能不能用；复杂专业任务拿到第一版后，还要先判断偏差属于任务、专业主线、层级、证据还是实施问题，再选择对应的修正动作。持续任务再增加触发和过程检查。对需要真实执行的复杂方案，“实际可用”还要通过实施推演验证，并在正常路径之后检查关键失败路径。问题定位清楚以后，修改应该越来越小，而不是不断要求模型“再来一版”。

第 2 篇

实战篇：教学全流程四大核心场景

进入实战篇后，不再重复前三章的通用解释。每一章直接从真实任务出发，说明这个场景需要额外判断什么、AI 适合参与什么、教师必须在哪里作出专业取舍，以及最终成果怎样进入实际工作。

本篇主要解决

- 教学设计怎样从“完整教案”走向真实可上的课堂？
- 学生评价和学情诊断怎样守住证据与判断的边界？
- 家校沟通与行政文稿怎样做到准确、可发布、能推动行动？
- 研究工作怎样从真实材料形成问题，并在 AI 协助下完成选题与研究设计？

第 4 章

教学设计与备课

把课程要求转化为真实课堂

本章以一门化学材料研究课程的导入设计为例，展示教师怎样借助 AI 把一个较宽的课程设想逐步变成可实施的课堂。这个案例同时有两个设计层级：先在整门课程层级确认目标、阶段、两类研究入口和导入之后必须留下的成果，再下钻到一节具体课，处理课堂主线、知识进入、证据和实施安排。难点不只是“怎样安排一次实验”，而是同时处理三件事：为什么选择这样的材料问题，学生怎样从已有学科学习进入真实材料研究，以及 AI 每一轮生成的候选内容怎样经过教师判断、确认并进入下一轮。课程设置亲水性、疏水性和 KDP 单晶生长两类研究入口：前者把应用需求与表面化学、结构、性质和性能连接起来，后者从材料形成过程进入条件、形貌、缺陷与调控。本章不把 AI 当成教案生成器，也不把材料内容压缩成一套通用“探究步骤”，而是围绕真实课程价值、知识联系和学生能够留下的研究材料逐步展开设计。

本章后面会反复使用一个适合复杂专业任务的“逐轮协作单元”：这一轮只解决什么问题 → AI 应形成什么候选产物 → 教师重点检查什么 → 哪些内容被确认 → 确认内容怎样进入下一轮。这里最重要的规则是：AI 每一轮输出都是候选结果，只有经过教师确认的内容，才成为下一轮的输入。它不是新的六步法，而是“协作完成”内部的一种运行方式，用来守住专业主线，减少后续轮次把已经确认的内容重新改掉。

这里还要增加一个很实际的运行判断：如果当前设计属于一门连续课程或一个长期项目，不要直接从上位方案跳到单课成稿。先确认当前课在更大任务中的位置，以及它必须继承什么、完成后要留下什么，再进入局部设计。本章把这个动作称为“上位任务确认”。它只是层级切换时的一次轻量基线确认，不要求额外制作固定图表；只有存在明显上下位关系时才使用，独立单课可以直接进入本课任务。

4.1 先在课程层级确认导入的位置和两类研究入口

本案例不披露学生的具体年级、学习进度及其他可识别学情。实际使用时，由教师依据本班情况补充确认知识起点。常规学科学习中的问题通常具有相对明确的条件、知识范围和答案，而进入真实研究情境后，学生面对的往往是尚未确定的问题、不完整的证据，以及需要不断修正的解释和方案。课程希望帮助学生逐步适应这种不确定性：能够从现象和数据中发现问题，判断目前知道什么、还缺什么证据，提出可能的解释并设计验证；当结果与预期不一致时，能够回到问题、证据和方法继续调整，逐步形成自己的研究问题和研究路径。

这是一门以化学材料为主要研究对象的课程。导入的选择既要让学生“看得见”材料现象，又要有足够的化学和结构内容，还要能够向真实应用和后续研究继续展开。因此，两次导入并不是为了先把某两个知识点讲完整，也不只是为了训练一套探究方法，而是先给学生看到材料研究本身：一个现象或应用需求怎样追到材料的组成、结构和性质，又怎样通过表征、比较和进一步实验形成新的问题。

两个入口的选择也承担不同的学科任务。亲水性、疏水性之所以适合作为第一个入口，是因为同样一滴水在不同表面上会呈现非常直观的差异，而这种差异背后既涉及材料表面的化学组成，也涉及微观结构；进一步改变这些因素，又可能影响防雾、集水等不同功能以及长期使用中的稳定性。学生因此可以从一个很容易观察的现象，进入“组成/结构—性质—表征—性能—应用”的材料研究链。KDP 单晶生长则从另一侧进入：学生持续观察晶体怎样形成、不同条件下生长速度、形貌和缺陷怎样变化，再追问哪些条件可能影响这些现象、怎样建立可比较的实验并尝试调控。一个从功能与应用进入，一个从形成与调控进入，共同让学生看到材料研究可以从不同类型的问题开始。

实际对话的第 0 轮（仅在存在上位任务时）：先做上位任务确认

请先不要生成教案。根据已经提供的课程方案，只整理并确认四项内容：①整门课程最终希望学生形成什么；②亲水性/疏水性和 KDP 两次导入在整门课程中分别处于什么位置、承担什么作用；③后续设计必须继承哪些已经确认的学生基础、课程阶段和边界；④两次导入结束后，必须为后续自主选题、开题和持续研究留下哪些样品、数据、记录或问题。没有材料支持的内容请标记为待确认，不要自行补足。

这一轮 AI 应产出：一份简短的“上位任务基线”，只回答整门课程目标、当前导入位置、必须继承的已确认条件和后续交付。它不是教案，也不要求额外展开完整课程结构。教师先检查这些内容是否来自现有课程方案，是否把局部导入误写成整门课程目标，以及有没有把待确认条件写成事实。

AI 生成后怎么用：先确认层级，而不是先看文字。对照课程方案逐项核对四项上位信息，删掉推断出来的内容；确认以后，把这四项压缩成后续设计必须继承的基线，并明确告诉 AI：“以下内容已经确认，后续不得无理由改动；未确认的课时、设备、制样和养晶条件继续保持待确认。”

确认后进入下一轮：这时才让 AI 处理两类研究入口本身。可以继续给出指令：“基于上述已确认的上位基线，比较亲水性/疏水性和 KDP 单晶生长为什么适合作为材料研究导入，各自展示怎样的材料研究链，两次导入共同要示范怎样的研究过程，以及学生结束后应留下哪些研究材料。不要写完整教案，也不要两条路线改写成同一种通用探究流程。”

完成这一步后，教师手里应同时有两层基线：第一层是“上位任务基线”，说明本次导入在整门课程中的位置、继承项和后续交付；第二层是“课程定位基线”，说明为什么选择这两个材料入口、两条路线分别让学生看见怎样的材料研究、哪些共同研究过程需要经历、哪些实施条件还没有确定。后面的 AI 协作都以这两层基线为前提。4.2 继续处理两次导入共同要交付什么，4.3 才正式下钻到一节具体课。

4.2 先明确两次导入共同要交付什么

两次导入所用的材料和具体问题不同，但承担着相同的课程任务：先让学生真正进入一个材料问题，再经历“从现象或需求到材料性质、证据和下一步问题”的推进。这里的共同成果不只是会使用某种研究方法，而是建立一条最初的材料研究链：从应用需求或材料现象出发，追问组成和结构可能怎样影响性质，用合适的表征把性质变成可比较的数据，再回到具体功能检验这种性质变化是否真的有用，并由尚未解释的差异继续形成问题。这里尤其要让

学生分清“性质”和“功能”：接触角等指标可以描述材料表现出什么性质，却不能自动证明它在某个应用中表现更好。教师可以先把这种共同作用转成可观察的学习成果，再分别判断两个方向各自需要哪些知识、操作和支架。

表 4-1 两类导入如何共同服务后续研究

导入要完成什么	两类导入中的实现	学生需要留下的成果
建立材料研究链	亲水/疏水：从应用或水滴现象追到表面化学组成/结构、润湿性质、接触角表征，再回到目标功能验证； KDP：从生长现象追到条件、形貌/缺陷、比较与调控。	能够说明一个材料问题怎样从需求或现象推进到“组成/结构—性质—表征—功能”，并知道性质证据与功能证据需要分别取得。
取得起步的研究方法	两条路线都需要样品或对象编号、条件记录、观察与测量、对照或重复，以及基于证据的有限解释。	可回查的样品或晶体、原始图像/数据、条件标签和过程记录。
留下尚未闭合的问题	亲水/疏水继续追问应用性能、耐久和表面调控；KDP 继续追问生长速度、形貌、缺陷与条件之间的关系。	一个来自自己记录、目前证据还不能回答的问题。
提供后续选题入口	一条从功能、表面结构与应用继续深化，一条从材料形成、条件与调控继续深化。	一个愿意继续追踪的候选方向，以及下一步需要取得的证据。

这里还要区分“学科知识掌握情况”和“研究经验”。知识起点需由教师确认；面对开放问题时，能否把材料现象与组成、结构和性质联系起来，能否提出可研究的问题、控制条件、保留原始记录、区分证据与解释，仍需要在具体任务中观察。两次导入因此既要提供必要的学科知识和方法，也要让教师看到学生在哪些材料判断和研究动作上还需要支架。一个重要判断标准是：学生能否依据自己的样品、数据或观察提出下一步问题，而不是只复述教师给出的结论。

这一轮继续交给 AI 的工作

请以上表为依据，分别梳理亲水性/疏水性和 KDP 单晶生长两次导入中：学生面对的核心材料问题是什么；需要建立哪些学科联系；必须完成哪些研究动作；会留下什么学习证据；教师需要在哪些位置提供知识或方法支架；哪些问题应有意保留到后续选题。请把“材料内容”和“研究方法”分开呈现，避免只剩一套通用探究流程。暂不展开完整教案，先检查两次导入是否都完成了“进入材料问题—取得起步证据—留下开放问题—形成选题入口”这四项任务。

这一轮 AI 应产出：一张“两次导入的材料问题—知识联系—研究动作—学习证据—教师支架—开放问题”对照表。它的作用不是替教师决定每个课堂环节，而是先固定学生真正要接触的材料内容和最终要留下的研究材料。

AI 生成后怎么用：逐项检查 AI 列出的内容是否同时保留了“材料内容”和“研究动作”。像“理解研究过程”“培养探究精神”这类无法直接观察的表达，要改成样品、原始记录、比较结果、问题卡等具体成果；像“学习接触角”“控制变量”这类方法性内容，也要继续追问它究竟在回答哪个材料问题。再检查支架是否过早给出了答案，开放问题是否真的保持开放，以及两次导入是否既共享基本研究方法，又保留不同的学科入口。

确认后进入下一轮：确认以后，把两次导入的共同成果和各自特有成果保存为“导入成果基线”。后面的课堂主线、知识支架、任务单和评价，都要能回到这份基线。若后续某个活动不能帮助学生形成这里列出的成果，就需要说明为什么还要保留。

4.3 把“应用需求”这一研究入口落实为课堂主线

到这里，整门课程的目标、两类导入的作用和共同交付已经确认，才进入单课设计。这里发生的是一次明确的层级切换：只把与当前亲水性/疏水性导入直接相关的上位基线带入新一轮，整门课程中已经确认的决定暂不重新打开。以后即使调整本课时间、器材或活动顺序，也优先在单课层局部修正；只有新证据表明上位设计本身有问题时，才回到课程层重新讨论。

下面以亲水性、疏水性导入为例继续展开。这里的“从应用需求进入”不能一开始就缩成一个便于操作的小实验。这个主题真正有吸引力的地方，是同一种表面润湿现象可以连接不同的材料功能，而表面表现又可以继续追到化学组成和微观结构。因此课堂需要先把问题空间打开，让学生看到“改变材料表面，可能改变它与水的相互作用，也可能带来不同的功能”；随后再收敛到一个当堂能够取得证据的具体任务。这个收敛不是把课程目标变成“测接触角”，而是选择一个真实场景，让学生继续追问：性质发生变化以后，目标功能是否真的随之改变。AI 在这一轮的作用，是帮助教师比较不同组织方式怎样影响学生看到的问题、需要的知识和最终留下的证据。

表 4-2 亲水性、疏水性方向的两种课堂组织方式

主线	学生经历	适用条件与教学取舍
先打开应用空间，再收敛到可测任务	先看不同表面功能问题，讨论材料需要具有什么表现，再选择一个课堂可验证的场景，回到润湿、表面因素和性能证据。	能够保留材料研究的价值感与延展性；教师需要控制情境数量，及时收敛到一个可取得证据的任务。
先从表面现象进入，再寻找功能	先观察不同表面水滴状态，追问哪些化学或结构因素可能造成差异，建立表征方法后再讨论这种差异可以用于什么。	现象直接、便于进入性质与结构；若应用进入太晚，容易变成接触角测量课。

在亲水性、疏水性这一方向中，本方案最终采用“先打开应用空间，再收敛到一个可测任务”的路线。教师可以先用几个不同的表面功能问题让学生看到这一方向可以延展到不同应

用，再把透明观察窗的防雾问题作为课堂中的一个具体缩小任务。围绕这一选择，问题线可以逐步收敛为：“我们希望表面实现什么功能？为什么不同表面上的水表现不同？哪些材料因素可能有关？怎样把这种差异测出来？接触角数据已经支持了什么性质判断？这种性质差异是否真的转化成了目标功能？还需要补什么功能证据？下一轮还能调什么、验证什么？”这样，应用不是装饰性的开场，接触角也不是课程终点，而是材料研究链中的一个表征工具；从性质证据继续走到功能证据，才真正把材料研究与真实应用连接起来。

用于展开主线的指令示例

采用“先打开应用空间，再收敛到可测任务”的主线。请先用简短的材料应用情境让学生看到表面润湿可以连接不同功能，再把透明观察窗的防雾问题收敛为本次可验证任务。围绕这条主线设计连续追问，每个问题都说明：学生在研究什么材料问题、需要作出什么判断、会产生什么样品或数据、此时才需要进入哪些化学/材料知识。最后要能衔接到涂层耐久、表面调控或其他可继续研究的问题，不要把课程写成“学会测接触角”。

这一轮 AI 应产出：一个“应用打开—问题收敛—材料解释—性质表征—应用验证—后续问题”的候选问题链，同时标明学生要做什么、留下什么证据、此时需要什么知识。教师需要的是可比较、可删改的课堂结构，而不是一份已经写满教师话术的教案。

AI 生成后怎么用：先看这条问题链有没有保留材料研究的吸引力——应用情境是否真的帮助学生看见“为什么要研究这种表面”，而不是一句背景话之后立刻进入测量；再逐题检查，每一个保留的问题都应对应学生的一项观察、操作、判断或记录。只起“活跃课堂”作用、却不推动材料问题的问题可以删除；只讲方法而没有回答材料问题的内容也要调整。最后确认知识讲解是否出现在学生真正需要它的位置，并能自然留下后续研究问题。主线的取舍由教师完成，不以 AI 给出的“推荐路线”为结论。

确认后进入下一轮：确认主线以后，把选定路线写成一句明确的决定，例如：“本次导入采用从应用需求进入；先不再比较其他路线。”下一轮只让 AI 围绕这条主线组织知识和支架，避免模型在后续生成中又回到另一套课堂结构。

4.4 让学科知识沿材料研究链进入课堂

这一方向真正要建立的并不是“接触角知识点”，而是一条能够把化学材料内容串起来的研究链：应用需求提出功能要求，材料的表面化学组成和微观结构可能影响润湿性质，接触角等表征把性质转成可比较的数据，随后还要回到具体应用，检验这种性质变化是否真的转化成目标功能，再继续讨论耐久性、调控和新的研究问题。这里其实包含两个必须分别回答的问题：第一，“材料表现出什么性质”；第二，“这种性质在目标场景中有没有带来需要的功能”。前者需要性质表征，后者需要功能评价，不能用同一组数据相互替代。知识仍然按需进入，但“按需”不是把学科内容削弱为研究方法，而是让每一段知识都服务于这条材料研究链中的一个真实判断。教师可以让 AI 帮助组织知识进入的顺序，但科学关系、深度和取舍仍由教师确认。

表 4-3 研究判断与起步知识的对应

材料研究推进	学生当前要回答的问题	此时进入的知识与方法
从应用到功能	这个表面到底要实现什么功能？	先区分应用需求和材料性质。同一种润湿表现可以服务不同功能，课堂先选定本次真正要验证的功能。
从现象到组成/结构	为什么同样的水在不同表面状态不同？	表面化学组成和微观结构都可能影响润湿。学生可以提出候选解释，但需要进一步证据区分。
从性质到表征	怎样把“更铺展或更成珠”变成可比较的数据？	接触角的基本含义；侧面图像中的基线、接触点和切线；统一滴液、拍摄、读数和重复。
从性质表征到功能验证	接触角已经告诉我们表面更亲水或更疏水，这种性质差异是否真的带来了目标功能？	接触角是润湿性质的表征；目标功能要用与具体应用对应的性能指标另行评价。性质可能影响功能，但不能代替功能证据。以防雾为例，还需在统一凝结条件下比较清晰度等表现。
从性能到调控	如果效果不够好或不够稳定，下一步可以改什么？	处理前后比较、对照与重复；把可能相关的表面因素、制备条件或使用条件转成可检验的问题。

在这条材料研究链上，接触角只是“性质表征”这一环的一个工具。学生先看到同样一滴水在不同表面上有的更铺展、有的更接近水珠，再需要一种方法把这种差异变成数据。接触角可以先理解为水滴与材料表面接触处的几何角度：从侧面观察液滴，在液滴与固体表面接触的位置沿液滴轮廓作切线，这条切线与固体表面基线在液体一侧形成的夹角就是接触角。一般来说，角度较小，水更容易铺展；角度较大，水更容易收缩成水珠。学生由此获得的是对表面润湿性质的量化描述，而不是对材料“好不好”的最终评价。

得到接触角数据以后，课堂需要出现一次明确而有理由的转折，而不是在后面机械地再加一个“应用测试”。前一个问题已经回答到“这个表面表现出怎样的润湿性质”，但课程最初的问题是“哪种表面更适合目标应用”。这两个问题之间不能直接画等号：接触角是性质表征，

说明水怎样与表面相互作用；防雾中的清晰度等指标是功能评价，说明材料在具体使用条件下是否实现了目标效果。性质可能影响功能，但不是功能本身。因此，本次如果选择防雾作为可操作的课堂任务，就还需要在统一凝结条件下另行比较清晰度等表现，并把它与接触角数据并列。学生随后要判断：两类数据是否同向，是否出现不一致，现有证据究竟支持到哪里。只有这样，“组成/结构—性质—表征—功能/应用”的链条才真正闭合。课堂可以采用统一的图像分析方法辅助读数，具体软件与安装方法放在配套在线材料中持续更新。

给 AI 的知识组织指令

请依据已经确认的材料研究主线，把每一个关键判断对应到学生需要的学科知识和研究方法。请沿“应用需求—表面功能—化学组成/微观结构—润湿性质—接触角表征—应用性能—耐久/调控—后续问题”组织内容，并区分：①必须在当堂提供；②可以让学生通过任务获得；③可以留到后续选题后继续学习。对每一项必须提供的内容，说明学生在什么材料问题上会开始需要它，以及可以采用什么最小支架。不要把完整学科知识体系提前搬进导入课，也不要课程压缩成一套通用探究方法。

这一轮 AI 应产出：一张沿材料研究链组织的“问题—知识—方法—证据”清单，而不是一份知识讲义。AI 需要说明每项知识为什么此时进入、它连接材料研究链的哪一环，以及它支持学生作出什么判断。

AI 生成后怎么用：先检查科学关系是否准确，再检查材料研究链是否完整。一个概念如果只是“相关”但并不帮助学生解释当前材料现象或作出下一步判断，可以先删掉；一个方法如果被写成独立教学目标，要继续追问它服务于哪个材料问题。分层支架也不是先把学生分组，而是针对真实出现的困难提供不同程度的帮助。教师最后要确认：学生既没有被过量理论淹没，也没有只剩“做实验、填表格”的空壳。

确认后进入下一轮：把保留内容形成一张“材料问题—知识联系—研究方法—学生证据—支架”表，作为教学方案的知识基线。下一轮 AI 只能使用这些已经确认的知识与支架展开课堂，不自行增加新的理论板块；确有必要新增时，要单独说明它解决了哪个具体材料判断或学习困难。

4.5 把课堂主线展开为教学方案

为了让这套设计真正落到课堂，本节把亲水性、疏水性方向展开成学生会经历的一轮材料研究。课堂起点不是“今天学习接触角”，而是“为什么不同材料表面会让水呈现不同状态，我们能不能利用并调控这种差异”。为了避免问题过大，课堂先打开应用空间，再选一个可测的具体场景，随后沿“表面现象与材料因素—润湿性质—性质表征—目标功能验证—耐久/调控—开放问题”逐步推进。推进过程中要始终让学生知道每一类证据回答什么问题：接触角等数据回答“表面表现出什么润湿性质”，应用测试回答“这种性质是否真的转化成目标功能”。具体课时、分组、制样工艺和设备轮换仍要由预实验与真实条件确定。KDP 方向遵循同样的设计原则，但不在本章重复展开第二套完整教案。

表 4-4 亲水与疏水导入的示范性教学展开

课堂推进	学生实际任务	此时补充的知识/方法	应留下的研究材料
打开材料问题	观察不同表面上的水滴差异及若干应用情境，讨论“如果能调控表面与水的相互作用，可以解决什么问题”，再确定本次课堂要验证的具体功能。	材料功能与应用需求；先不讲完整理论。	初始现象记录、应用问题和判断理由。
追问材料因素	结合样品信息，提出为什么不同表面会呈现不同润湿状态的候选解释，并说明还缺什么证据。	表面化学组成与微观结构可能共同影响润湿；解释必须保留证据边界。	候选解释、已知样品信息和证据缺口。
建立性质表征	从侧面观察水滴，学习怎样把“铺展或成珠”变成接触角数据。	接触角定义；基线、接触点和切线；角度与亲水/疏水表现的基本关系。	一张标注过的示范图、统一测量口径。
取得可比数据	按已确认的方法编号样品，重复滴液、侧拍和读数，比较不同样品结果。	控制条件、重复测量、原始记录，以及图像与样品之间的追溯。	样品、原始图像、多个接触角读数和条件记录。
从性质走到功能	先依据接触角数据判断不同表面的润湿性质，再回到本次目标功能：这种性质差异有没有真的带来更好的使用效果？在统一凝结或其他已确认条件下比较相应功能表现，并把两类数据并列。	接触角属于性质表征，回答“表面怎样与水相互作用”；清晰度等指标属于功能评价，回答“材料在目标场景中是否好用”。前者不能直接替代后者。	接触角数据、应用性能数据，以及两类证据关系的判断：相符、不相符或暂不能判断。
关注稳定与调控	对样品进行已经确认的规定处理并复测，观察性能是否保持，并讨论下一步可调因素。	耐久性、处理前后比较、对照，以及把材料因素转成可检验变量。	处理前后数据、对照记录、异常现象和调控线索。

课堂 推进	学生实际任务	此时补充的知识/方法	应留下的研究材料
形成 研究问题	从自己的样品、数据和性能记录中选出一个还解释不了的现象，写出下一步准备改变什么、测什么、保持什么不变。	证据边界、候选解释和可检验问题。	一项有限结论、一个待解问题和下一步证据计划。

这张表展示的是一条材料研究链怎样被翻译成课堂，而不是固定课时表。真正排课时，教师仍要先预试制样、干燥、一次滴液与拍摄、一次图像读数、更换样品以及应用性能测试分别需要多久，并提供可同时使用的工位数；AI 据此安排并行、轮换和等待期间的分析任务。若课内时间不足，可以把耗时较长的准备前移或拆成连续课次，但应优先保留真正推动材料研究链前进的环节：学生看见材料现象并提出解释、取得原始图像和重复测量、回到应用性能、比较处理前后变化，并留下一个仍需继续研究的问题。

因此，最后形成的不是一节“讲亲水和疏水概念”的知识课，也不是一节“练习接触角测量”的方法课，而是一条相对完整的材料研究路径：从应用与现象进入，追问表面化学和结构可能怎样影响润湿，用接触角把性质变成可比较的数据，再回到具体场景检验这种性质变化有没有转化成目标功能，进一步关注稳定性和可调控因素，最后把尚未解释的现象转成下一步研究问题。其中最重要的转折，是从“测出一种性质”走向“验证这种性质是否真的有用”：性质数据与功能数据各自回答不同问题，两者之间的关系本身也可以成为新的研究问题。对照、重复、记录等研究方法嵌在这条路径里，服务于材料判断，而不是取代材料内容。

给 AI 展开教学方案的指令

请根据已经确认的课程定位、材料研究链、课堂主线和知识支架，把方案展开为课堂流程。每个环节写明：学生当前面对的材料问题、学生实际任务、此时才需要补充的知识或方法、学生应留下的研究材料，以及进入下一环节的条件。请确保课堂能够清楚看见“应用/现象—组成与结构—性质—表征—目标功能验证—调控/耐久—开放问题”的推进，并明确区分两类证据：性质表征数据回答材料“表现出什么性质”，功能评价数据回答这种性质“是否在目标场景中真正有用”，不要用一类证据替代另一类。对课时、工位数、制样/干燥/测量耗时等尚未确认的信息，不要自行补数字，统一列入“需要教师补充的实施条件”。

这一轮 AI 应产出：一份“完整课堂方案 V0（第一版工作稿）”。它不仅要有活动顺序，还要让教师看清材料问题怎样一步步推进、为什么此时要补这个知识、研究方法服务于哪一项判断，以及学生做完以后留下什么。尚未确认的实施条件继续留空或单列，不用看似合理的数字填满。

到这里，可以让 AI 基于已经确认的基线做一次“完整生成”，形成两课时课程方案或教师手册 V0。V0 的作用不是证明模型能够一步到位，而是把前面分轮确认的决定第一次放进完整长文本中，观察这些决定组合以后是否仍然成立。复杂专业任务常常正是在这一步暴露出新的偏差：结构看起来完整，但专业主线被平均化；课程级决定和单课细节重新混在一起；

有数据却支持了错误层级的结论；或者文字上没有问题，真实执行却走不通。这里要检查的是完整组合后出现的新问题，而不是重新打开已经确认的决定。

可直接使用的 V0 指令可以是：“现在基于已经确认的上位任务基线、课程定位、当前课主线、知识支架和学生成果，直接生成【两课时课程方案/教师手册】V0。已确认内容不得重新改写；尚未确认的课时、工位、实验参数和异常处置统一标为待确认，不要用合理猜测补齐。请把课堂流程、学生任务、教师准备、记录要求和课后衔接写完整，供下一轮检验。”

AI 生成后怎么用：先按照第三章的五类偏差做一次诊断，而不是立刻要求“再专业一点”。先看任务有没有写偏；专业主线有没有被通用“提出问题—实验—反思”流程替代；有没有把课程层级和单课层级重新混在一起；接触角、应用性能等证据是否回答了正确的问题；最后再看实际时间、工位、制样、测量和异常处理能不能跑通。在这个基础上再做四种具体检查：第一，材料内容检查；第二，学习逻辑检查；第三，证据检查；第四，实施检查。诊断结果应形成“需要修改的问题清单 + 已经正确、不得无理由改变的保留项”。

定向修正时可以直接说：“这一版不整体重写。以下内容已经确认并保持不变：【列出保留项】。当前只修正三类问题：【列出任务/专业主线/层级/证据/实施中的具体偏差】。请逐项修改对应位置，并在修改后说明每一项如何解决；未列入问题清单的部分不要顺带改写。”如果修正后仍有明显偏差，再继续缩小问题，而不是重新生成整份方案。

确认后进入下一轮：经过偏差诊断和定向纠偏，课程逻辑稳定以后，再补齐真实实施条件，把数据交给 AI 做局部规划。例如：“现有 45 分钟、6 个测量工位，预实验显示每组单次测量约 4 分钟。请只调整轮换和等待期间的任务，不改变已确认的课程目标、主线和学生成果。”这样 AI 负责重排，教师已经确认的教学逻辑不会在每次改时间时被一起重写。

4.6 协作完成学生任务与研究记录

课程结构形成后，继续让 AI 把它展开为学生拿到就知道怎样开始的材料。这里要注意：前面已经用较宽的应用和材料现象打开了研究空间，任务单不需要把课程重新缩成“测一个接触角”。它只负责承接已经确认的课堂主线，把一个具体场景变成学生可以取得证据的研究任务。尤其要让学生清楚经历两轮不同的判断：先用接触角等数据回答“表面表现出什么润湿性质”，再用与具体场景对应的性能记录回答“这种性质是否真的转化成目标功能”。教师给出真实样品、操作与测量条件，AI 负责组织任务说明、记录字段和追问。下面以透明观察窗作为本次缩小后的验证任务。

学生任务单正文示例

研究任务：我们已经看到，不同材料表面与水的相互作用可以形成不同的润湿表现。本次选择透明观察窗作为一个可在课堂中验证的具体场景。请完成两轮判断：第一，根据接触角等记录判断不同表面的润湿性质；第二，在统一凝结条件下比较可视表现，判断这种性质差异是否真的转化成了目标功能。你需要分别说明两类数据支持了什么、还不能说明什么，并把一个尚未回答的材料问题带入下一阶段。

开始前：先写下你认为哪种表面方案可能更合适，以及理由来自应用需求、表面现象还是已有材料信息；再检查各样品的基底、处理方式和编号。与教师共同确认本次比较保持哪

些条件相同，怎样安排重复，以及用什么指标分别记录润湿性质和应用性能。对表面化学组成或结构的解释可以提出假设，但不能在没有证据时直接写成原因。

测量时：先从侧面拍摄水滴，使材料表面的基线和水滴轮廓清楚可见；在示范图上确认基线、接触点和液滴轮廓切线的位置，再按学校统一的图像分析方法读取左右接触角。同一样品应在不同位置或按已确认的重复方案获得多次读数。每张原始图像都要与样品编号、滴液条件、拍摄和读数时刻关联，原始图像和原始读数不能只保留最后的平均值。应用性能另行记录；处理后按相同方法复测，并保留未接受该处理的对照。

讨论时：按两层证据依次回答。先看接触角等数据，说明不同样品表现出怎样的亲水或疏水特征；再看应用性能记录，说明哪种样品在本次目标场景中表现更好。随后把两类结果放在一起比较：它们是否同向，是否出现“接触角差异明显但应用表现接近”或“接触角相近但应用表现不同”的情况。出现不一致时，不急着下结论，而是继续检查样品状态、材料差异、测试条件和重复结果，再提出可能解释及下一步需要取得的证据。没有明显变化同样是需要保留和解释的结果。

结束时：提交样品及记录索引，写出一项有依据的判断、一个待解问题和下一次拟取得的证据。课程方案要求本次汇成 30 条接触角数据；整理时注明每条记录属于哪个样品、位置或独立重复，让全班能够继续使用这些材料。

给 AI 的配套编制指令

请把上述任务配套为一份测量记录表和一张课末问题卡。记录表要把两类证据分开：一栏保存样品、原始图像、测量条件、接触角原始读数和重复信息，用来支持润湿性质判断；另一栏保存本次目标场景下的应用性能记录，用来支持功能判断。问题卡要求学生分别写清：性质数据支持到哪里、功能数据支持到哪里、两类结果是否一致、还有哪些可能相关的材料因素尚未验证，以及下一步准备改变什么或补什么证据。

这一轮 AI 应产出：任务单、测量记录表和问题卡三类材料。它们要共同完成一件事：把学生的样品、原始数据、条件和后续问题保存下来，使下一次研究能够接着这些材料继续，而不是只留下课堂结论。

AI 生成后怎么用：学生材料完成后，不直接定稿。先用一次真实预操作或学生试填检查：字段顺序是否跟实际操作一致，原始数据与解释是否分开，图片和样品是否能够相互追溯，学生是否知道哪些内容必须记录、哪些可以课后整理。发现问题后只让 AI 修改对应字段和说明，不重新改写整个任务。

进一步形成的问题卡可以写为：“我观察到……；目前的接触角/应用性能记录支持……；它还不能说明……；可能相关的材料因素有……，但现有证据不足；下一步我准备改变或比较……，测量……，保持……相同；若出现……，我会怎样修改原来的解释。”教师用一次学生试填检查文字是否清楚，再请 AI 只修订字段、顺序和篇幅。确认后的任务单、记录表和问题卡作为课堂正式材料进入下一步检验；未经试填的模板不直接发给学生。

4.7 检验课程能否把学生带入研究

这一课程的结果检验分为实施前和实施后两次。实施前不只检查“活动能不能做完”，还要检查材料研究链是否真的存在：学生是否先进入了一个有意义的材料问题，是否有机会把

表面现象与组成/结构、润湿性质、表征和目标功能联系起来；课堂是否清楚区分“性质表征”和“功能验证”，让学生知道为什么测完接触角还不能直接下应用结论；研究方法是否服务于这些判断，最后是否能够留下继续研究的问题。教师可以请 AI 沿学生路径做一次“预演”，检查哪些环节能够产生证据、哪些转折仍然只是教师讲出来的，以及哪些安排仍依赖未确认的实施条件。这一步只能发现方案风险，不能证明课堂一定会这样发生。

结果检验指令示例

请对照课程目标检查当前方案、任务单和记录表。逐项指出：学生在哪里看到材料问题和应用价值，在哪里开始追问表面化学组成或结构与润湿差异的关系，在哪里学习用接触角取得性质数据，在哪里明确知道这些数据只能回答“表面表现出什么性质”，在哪里又取得独立的功能证据来回答“这种性质是否真的转化成目标效果”，怎样形成耐久或调控方面的下一步问题，以及后续开题将使用哪些材料。再根据我提供的课时、工位和预实验耗时检查实施安排。请把需要我作出的学科/教学判断与可以直接完成的文字修改分开。

AI 生成后怎么用：把 AI 指出的问题分成两类：能够直接根据现有材料修正的，例如记录表缺字段、环节之间没有衔接；必须到真实课堂验证的，例如学生能否独立完成某项测量、某个问题是否足以引出讨论。前一类可以继续让 AI 局部修改，后一类进入课堂观察清单，不在课前凭推断“修好”。

对实验、活动和项目类方案，预演还要继续走一次失败路径。以 KDP 连续观察为例，晶种溶解、短时间大量成核、温场不一致、晶种起始尺寸差异，都可能使原定比较失去意义。教师需要提前判断：哪一步最可能失败；失败后学生还有什么可执行动作；这次异常记录应保留为研究材料、补做，还是需要更换样品。AI 可以帮助列出风险和候选处置，但哪些异常仍具有研究价值、哪些必须重做，要回到课程目的和科学判断，由教师确认。

教师还需要一个独立任务，判断学生离开小组讨论后是否真正建立了材料研究中的证据边界。可采用以下退出题：①两个表面的接触角明显不同，现在你能够判断什么，还不能据此判断什么？②如果两个样品接触角相近，但防雾表现不同，这说明还需要检查哪些材料差异、测试条件或新证据？③从今天自己的样品和记录中提出一个下一次能研究的问题，并说明首先需要取得什么数据。

判断重点分别是：能否用性质表征作有限判断，能否解释为什么目标功能还需要另一类证据，能否在两类证据不一致时继续追问材料因素，并从自身记录形成可操作问题。教师据此决定下一轮要补的是材料知识、测量方法、功能评价、问题表述还是实验设计支持，再让 AI 协助准备相应材料。这里的判断依据来自学生真实表现，而不是 AI 对“学生应该做到什么”的一般推测。

实施后的复盘指令

课程实施后，把匿名化的学生记录样例、退出题表现、实际耗时和教师观察重新交给 AI，请它只比较“原定目标—实际证据—仍存在的困难”，不要推断学生态度、能力或原因。要求输出：已经实现的部分、证据不足的部分、下一次需要调整的具体环节，以及哪些新问题已经可以进入后续选题。

AI 生成后怎么用：实施后的 AI 分析仍然是整理和比较工具。教师需要回看原始记录，确认 AI 引用是否准确；对少量学生出现的现象，不直接扩大为整个年级的结论。只有经过多次课程或更多证据验证的判断，才进入课程后续的长期设计。

单次导入通过以后，还要回到两次导入的整体关系再检查一次。亲水性、疏水性方向应让学生经历从应用与表面现象，到组成/结构、润湿性质、表征、应用性能和进一步调控问题的过程；KDP 单晶生长方向则应让学生经历从持续形成现象，到条件比较、数据积累、形貌/缺陷判断和调控问题的过程。如果两次课程最后都只是按照教师步骤完成一个实验，或者只是换了材料重复同一种研究流程，就没有真正发挥“双入口”的价值。两次导入可以共享编号、记录、对照、证据解释等基本研究方法，但材料问题和知识链应保持各自特点。

4.8 保留可继续推进的课程成果

经过前面的协作，本章最终保留下来的不应只是“一份教案”，而是一组可以继续工作的课程成果：上位任务基线、课程定位基线、两次导入成果基线、已确认的课堂主线、材料研究链与知识支架、可实施的课堂方案、教师手册与学生任务/记录工具，以及实施前后的检验记录。从学生实际经历看，亲水性、疏水性方向已经形成一条清楚的材料研究链：应用与表面现象→可能相关的化学组成/微观结构→润湿性质→接触角表征→目标功能验证→耐久/调控→开放问题。其中“接触角表征”和“目标功能验证”分别产生性质证据与功能证据，不能相互替代。与之并行的，是教师使用 AI 的工作链：确认上位任务→建立课程与单课基线→让 AI 生成 V0→诊断偏差→定向修正→实施推演→用真实课堂证据校准。这些材料仍可继续服务学生后续自主选题与开题；相应研究指导可作为课程配套材料继续展开。第 7 章则切换研究主体，示范教师怎样从这类教学工作和学生过程材料中形成自己的研究课题。

本章真正要复用的，不是某一种材料、某一种软件或某一个实验，也不是一套固定的“AI 备课步骤”。更稳定的是教师怎样把 AI 放进专业判断和真实运行之中：如果单课嵌在更大课程里，先确认它的上位目标、当前位置、继承项和后续交付；先守住课程为什么这样设计，再让 AI 帮助展开可能路径；采用“按判断需要组织知识”的原则，只在学生当前需要作出判断的位置引入必要知识；能够区分“材料有什么性质”和“这种性质是否在目标场景中有用”两个不同问题，并分别安排证据；每一轮 AI 输出都只是候选，只有经过教师确认的内容才进入下一轮；第一次完整生成只作为 V0，用来暴露任务、专业主线、层级、证据和实施上的偏差；问题定位后只做定向修正；成稿后再通过预实验、学生试填、实施推演和真实课堂证据校准方案，并为关键失败保留下一步。经过多次实践验证的这类设计经验，才值得沉淀为教学设计 Skill。本章为了让教师看清协作过程，仍以自然语言对话和短指令示例展开；完整可复制 Prompt、模板、示例对话和经过验证后的 Skill 实现，统一由配套开源项目持续维护。

表 4-5 从上位任务确认到教师手册定稿的真实运行链

轮次/阶段	交给 AI 什么	AI 这一轮主要产出	教师怎么用	进入下一轮的已确认内容
0 上位任务确认	已有课程/项目方案、当前任务范围	整门课程目标、当前课位	只确认层级与基线，不生成	上位任务基线

		置、必须继承项、后续交付	教案；删除无依据补充	
1 课程定位	上位任务基线 + 学情 + 两类研究入口	两类入口的专业价值、共同研究过程及缺失条件	检查是否保留材料研究价值，防止两条路线被平均成通用探究流程	课程定位基线
2 导入共同交付	课程定位基线	材料问题、知识联系、研究动作、学习证据、支架和开放问题	把抽象目标改成可观察成果，明确后续需要留下什么	导入成果基线
3 单课下钻	与当前课相关的上位基线 + 一个研究入口	课堂主线、问题链、知识进入点和证据	检查层级切换是否正确，锁定专业主线和学生成果	单课设计基线
4 完整生成 V0	全部已确认基线 + 当前已知实施条件	两课时课程方案或教师手册 V0	按第三章五类偏差诊断，不先整体重写	问题清单 + 保留项
5 定向纠偏	问题清单 + 保留项	只修改指定问题后的 V1	逐项核对修改是否解决问题，并确认正确内容未回归	校准后的课程方案
6 实施推演	V1 + 真实课时、设备、预实验信息	正常路径/失败路径中的断点和待补条件	区分文字问题与执行问题，只修具体断点	可实施方案
7 正式交付	可实施方案 + 真实操作条件	教师手册、学生任务单、记录表、问题卡等	预操作/试填并检查跨材料一致性	正式课堂材料
8 实施后校准	匿名化课堂记录、实际耗时、学生作品/问题	原定目标与真实证据的差距、下一轮调整	回查原始证据，决定哪些只留在 Task，哪些进入后续设计或 Skill 候选	下一轮课程调整与可复用经验

这张表不是要求所有教学任务机械执行九轮。独立单课、资料齐全且主线清楚时，可以合并前几轮；简单活动甚至可以直接形成 V0 再检查。真正需要保留的是几个容易被省略的

节点：嵌套任务先确认上位基线；第一次完整生成只当作 V0；发现偏差先诊断再定向修正；需要真实执行的成果最后必须做实施推演。

教学设计专用验收卡

检查项	检查项
□ 若本课属于连续课程，上位目标、当前位置、必须继承内容和后续交付已经确认。	□ 学科知识沿材料问题进入，研究方法没有替代课程内容。
□ 两类材料研究入口及课堂主线服务课程目的。	□ 性质表征与目标功能验证已经区分，任务单和记录表能分别保存两类证据。
□ 时间安排依据真实课时和预实验。	□ 导入留下可进入选题的样品、数据、记录和开放问题。
□ 两次导入共享基本研究方法，同时保留不同的材料问题与知识链。	□ 实施前完成正常路径与关键失败路径推演，实施后再用真实证据校准方案。
□ AI 生成的 V0 已经经过偏差诊断和定向修正，而不是直接作为定稿。	□ 实施前已用真实条件推演正常路径与关键失败路径。

第 5 章

学生评价、反馈与学情诊断

从有限表现形成有依据、可行动的判断

本章要解决的问题
评价不是普通写作。怎样让每个判断都能回到学生作品、数据或过程记录？怎样避免把有限表现扩展为态度、性格和家庭原因？班级诊断又怎样从“差异大、动力不足”回到可以改变的教学问题？

5.1 先确定评价要支持什么行动

课堂即时反馈、学期评语和班级诊断承担的责任不同。面向学生的反馈要让学生知道下一步做什么；面向家长的评语要说明学校观察到的学习表现；面向备课组的诊断要支持下一阶段教学调整。对象、用途和时间范围一旦不同，可写的结论也不同。

5.2 学生证据包要把结果和过程连起来

成绩说明结果位置，作品呈现具体错误，订正稿反映学生如何回应反馈，课堂记录呈现任务过程。任何一种材料单独使用都容易过度解释。评价前可以只保留与当前问题直接相关的匿名作品、连续任务结果和过程记录；无关身份、家庭信息和长期档案不进入模型。

5.3 用“观察—解释—行动”组织判断

本书用 OEA 作为一个基础思考框架：Observation（观察）回答“材料里直接看到了什么”；Explanation（解释）回答“现有证据允许理解到什么程度”；Action（行动）回答“下一步可以做什么，并怎样观察效果”。它不是要求教师把评语写成三个栏目，而是帮助写之前把事实、判断和行动分开。

表 5-1 观察—解释—行动（OEA）

层次	核心问题	示例
观察	材料中直接出现了什么	三次作文分别出现结构松散、事例不具体、结尾仓促
解释	目前可以理解到哪里	写作前的结构规划和细节选择还不稳定
行动	下一次做什么并怎样观察	动笔前列三点提纲，为主要事例补一个具体细节

5.4 完整案例：分数下降并不等于“动力不足”

本例为初二学生连续三次作文后的学习反馈，使用对象为学生本人。已知分数为 38、36、34 分，但现有材料没有保留满分、题目难度和同一评分量规的信息。三个分数不能直接证明写作能力下降，更不能据此推断动力或自信。评价应先回到下面已有的作品问题与过程信息。

表 5-2 作文反馈案例的输入与判断边界

已有信息	允许作出的判断	仍需保留的边界
三次分数 38、36、34；评分背景缺失。	记录得分变化，并补查评分条件。	不直接解释为能力、态度或动力下降。
三次作文分别出现结构松散、事例不具体、结尾仓促。	这几项可以作为作品修改的方向。	目前是底稿保留的问题摘要，不能冒充学生原文逐字摘录。
三次均按时提交并完成订正；最近一次补入生活事例。	肯定已记录的完成与修改行为。	不能因此认定所有问题已经解决。
课堂公开发言不多；小组交流能提出与文本有关的问题。	说明不同交流场景中的可观察表现。	不能据此作性格、自信或心理判断。

若要进一步比较进步，教师需补原作文、订正稿、任务要求和评分量规。现阶段的反馈可聚焦具体修改，不必等待补齐全部个人档案，也不把材料缺失变成对学生的负面判断。

可直接使用的反馈示例：“你能按时交作文并完成订正，最近一次修改已经补入了生活事例。三次作品中出现过结构安排、事例细节和结尾完整性的问题。下一次先选一件主要事情，列清起因、经过和结尾；初稿完成后，为关键情节补一个能看见的动作或细节，再检查结尾是否回应中心。我们会把提纲、初稿和修改稿放在一起，看哪一步有变化。”

5.5 班级诊断先定位“可改变的断点”

班级诊断也需要明确比较口径。底稿中的线索是：最近三次数学测试平均分下降、60 分以下人数增加，失分较集中于函数综合题和几何证明；作业按时完成率相对稳定，错题订正完整率偏低。现有材料未给出人数、满分、试题难度及各指标分母，因此先把它作为待核对线索，不报告下降幅度，也不直接推出“学习动力不足”。

表 5-3 班级诊断的证据—行动链

证据层次	要回答什么	下一步
总体数据	变化发生在哪里	进入题目和任务维度
题目与匿名作品	共性断点是什么	设计短周期教学调整
课堂与订正过程	学生具体卡在哪一步	决定支架和反馈方式
同类任务结果	调整后是否出现稳定变化	决定继续、撤除或更换支持

具体可这样推进：教师先核对三次测试的对象、满分和内容可比性，再抽取函数综合题与几何证明的匿名作答，按条件提取、关系表达、步骤完整性等标出断点。下一轮选择一个断点提供短时支架，用难度相近的新题检验，记录独立完成、提示后完成和仍未完成的人数，并注明有效作答总数。这样形成的诊断能够指向教学调整，而不依赖对态度的猜测。

5.6 评价完成后，要回看行动有没有效果

学生按建议列提纲后，结构是否改善；班级增加条件提取训练后，同类错误是否减少；某项支架撤除后学生能否独立完成。这些后续表现会修正前面的解释。评价不是一次写完就结束，而是一个短周期反馈闭环。

可复制指令

请根据下面的学生材料，先分成“可观察表现—目前可以作出的有限解释—下一步行动”。所有解释都要说明依据；材料不足的地方标记为“当前无法判断”。不要推断性格、心理、家庭原因或长期能力。最后再根据使用对象，把三部分组织成自然的反馈文字。

学生评价与学情诊断验收卡

☐ 评价对象、用途和时间范围明确	☐ 重要判断能够回到作品、数据或过程记录
☐ 事实、解释和行动没有混写	☐ 没有用有限表现推断性格、心理或家庭原因
☐ 班级结论与样本范围匹配	☐ 行动具体且能在下一次任务中观察
☐ 高责任评价经过教师确认	☐ 后续表现会用于修正本轮判断

5.7 本章小结

AI 适合整理连续材料、比较表现、生成候选反馈和检查是否越过证据。教师负责判断证据能支持到哪里、哪种解释具有教育意义、下一步行动是否适合学生，以及正式评价是否可以发出。

第 6 章

家校沟通与行政公文

先判断当前能发什么，再把话写好

本章要解决的问题
家校沟通最常见的失误不是文笔，而是把未确认事项写成正式安排，或者让一份文稿同时承担内部决策和对外沟通。怎样根据发布状态决定当前成果？怎样把待确认信息留在校内而不是“写得更完整”？

6.1 先确认三个问题：给谁、让对方做什么、现在到哪一步

同一项活动在筹备初期、正式发布前和结束后，需要的成果完全不同。日期地点还未确认时，任务可能只是“家长预告+校内确认清单”；关键字段确认后，才进入正式通知；活动结束后，证据来源又要切换到现场记录。先判断发布状态，比先选语气和文种更重要。

6.2 把信息放进正确状态

沟通场景中可以把关键信息分成：已确认、拟定、待确认、取消失效、内部使用。已确认可以进入正式材料；拟定只能在适当场景中保留“拟”；待确认进入校内清单；失效安排从现行文稿删除；内部岗位、风险预案和责任讨论留在执行材料。

表 6-1 活动信息状态表示例

信息	状态	当前处理
活动主题和参加年级	已确认	可进入预告和正式通知
工作日下午、预计半天	拟定	预告中可用“拟安排”
具体日期和地点	待确认	进入校内确认清单
原计划的三种实验及成果展示	已调整	现安排为两种实验、取消展示；不是所有实验取消
内部岗位和应急联系人	内部使用	进入执行方案，不直接对外

6.3 同一事项往往需要多个信息出口

复杂沟通任务不要强迫一篇文稿承担所有功能。家长端只保留家庭需要知道和配合的内容；校内清单继续追踪待确认事项、责任人和时间节点；内部方案处理人员、流程和风险；活动总结只用实际发生的证据。信息出口先分开，后面文稿才容易准确。

表 6-2 同一项目的信息出口

成果	主要内容	作用
家长预告/通知	适合对外且与家庭行动有关的信息	让家长理解并完成配合
校内确认清单	待定字段、责任人、截止时间	推动事实补齐

成果	主要内容	作用
内部执行方案	流程、岗位、资源、风险	支持现场执行
活动总结	实际完成、现场证据、问题和调整	支持复盘

6.4 完整案例：当前只能发“预告”，不要硬写正式通知

本例沿用第 2、3 章的科技实践背景，但时间点处于筹备阶段。现已确认：初二年级参加“材料科学与科技实践”，学校统一组织往返，着校服、运动鞋；原三种实验调整为两种，并取消成果展示。工作日下午、预计半天是拟定安排。具体日期、地点、费用、餐饮饮水、健康报备和回执方式均待确认。教师当前要交付家长预告候选稿和校内确认清单，取得发布确认后再使用预告。

当前家长端只说明已确认的主题、对象与组织方式，对拟定时段保留“拟”字；费用、回执及其他待定事项留在校内清单。先形成能够审阅的完整预告，关键条件确认后再更新为正式通知。

家长预告示例

各位家长：学校拟组织初二年级学生开展“材料科学与科技实践”活动，拟安排在一个工作日下午，预计半天。活动由学校统一组织往返，学生着校服、运动鞋参加。具体日期、地点及需要家庭配合的事项，将在安排确认后通过正式通知告知。本次先作活动预告，请家长关注后续通知。

表 6-3 与预告配套的校内确认清单

待确认事项	需形成的明确结果	建议承办岗位与完成节点
日期、场地与往返	确认时段、地址、容量和交通衔接。	活动负责人统筹，正式通知定稿前。
费用及缴费	确认是否收费；如收费，明确金额、依据与方式。	活动负责人会同财务，正式通知定稿前。
餐饮、饮水与携带物品	确认现场供应及需要家庭准备的内容。	活动负责人会同后勤，正式通知定稿前。
健康报备及异常参加情况	确认必要报备内容、接收岗位和处理方式。	年级负责人会同相关岗位，正式通知定稿前。
回执、截止时间与渠道	确认是否需回执、回复内容和接收渠道。	年级负责人，正式通知定稿前。
审核、发布与联系方式	落实实际审核人、有效版本、发布渠道与对外联系人。	由学校指定；预告发布前先审预告，正式通知发布前再审全稿。

表中的岗位分工是工作建议，不能当作学校已经指定的负责人；实际使用时落实到具体责任人。内部应急岗位另入执行方案。转成正式通知时，逐项检验家长是否知道何时、何

地、怎样参加、需要完成什么行动以及异常情况联系谁；没有取得有效确认的字段，不用常见做法代填。

6.5 成稿先搭事实和行动骨架

正式通知形成时，先检查读者必须知道的事实和必须完成的行动：何时、何地、谁参加、怎样往返、家长要做什么、截止时间、异常情况找谁。活动意义和温度可以后调。如果行动字段缺失，再漂亮的文字也不能发布。

可复制指令

根据下面的信息状态，先判断当前适合形成“预告、内部确认清单、正式通知还是总结”。只使用当前状态允许进入该成果的信息。待确认和内部信息不要为了完整而补进对外文稿。成稿后，再单独检查事实、家长行动、截止时间、渠道和发布条件。

6.6 文种转换不是只改语气

内部方案改家长通知，需要重新选择信息；预告改总结，需要更换证据来源；书面报告改发言稿，需要根据听取方式重组内容。AI 可以转换表达，教师需要重新确认“哪些事实还能用、哪些信息适合这个对象、当前成果承担什么责任”。

6.7 发布前最后看“有没有资格发”

发布检查至少包括：具体事实是否来自当前有效材料；读者行动是否完整；承诺是否获得授权；内部信息是否已经分流；批准人、最终版本和发布渠道是否明确。没有通过时，文本可以继续做草稿，但不能因为语言成熟就提前发出。

家校沟通与行政文稿验收卡

☐ 收件人、预期行动和发布状态明确	☐ 已确认、拟定、待确认、失效和内部信息已分开
☐ 当前成果与现阶段真实条件匹配	☐ 家长端、校内端和执行端没有混在一份稿里
☐ 时间、渠道、行动和异常处理完整	☐ 未确认事项没有进入正式对外材料
☐ 改写后关键行动字段仍然保留	☐ 批准人、最终文件和发布渠道已确认

6.8 本章小结

家校沟通先解决“现在能说到哪一步”，再解决“怎么说得好”。AI 适合整理字段、生成不同信息出口的候选稿和检查一致性；学校责任人负责事实确认、对外承诺和最终发布。

第 7 章

从教学问题到研究课题

让 AI 协助教师从教学工作中发现值得研究的问题

本章要解决的问题

一线教师既会在日常教学中遇到反复出现的困惑，也会接触拔尖创新人才培养、科学教育、人工智能赋能教学、评价改革等较大的教育方向。真正困难的不是让 AI “起几个课题”，而是怎样把大方向或零散困惑落回自己的教学现场，找到一个真实、有限、可干预、可取证的问题，并把它发展为教师自己能够持续研究的课题。

7.1 课题不是从“起几个题目”开始

本章讨论的研究主体是教师。研究对象可以是学生的学习过程、某类教学任务、课堂支架、评价方式或课程实施中的具体问题，但课题最终服务的是教师对自身教学实践的理解和改进。AI 可以帮助整理方向、比较问题、组织证据和形成研究设计，却不能替教师决定什么问题真正值得长期研究。

较大的教育方向可以帮助教师判断问题有没有研究价值，但真正的课题仍要回到自己的教学工作。方向不能直接等同于题目；题目之前还要经过教学现场、真实现象、研究断点和证据条件的逐步收窄。

表 7-1 从教学工作到研究设计

阶段	教师真正要回答的问题	形成的产物
方向或困惑	我为什么开始关注这件事？	方向说明或初始困惑
教学现场	在我的课堂、课程或评价中，具体发生了什么？	可回查的现象与材料
研究断点	究竟哪一个学习或教学环节值得继续追踪？	研究线索
研究问题	准备回答一个什么有限问题？	问题定义与候选课题
研究设计	怎样行动、取证并限制结论范围？	一页式研究设计

这条路径的关键是：题目在后面，问题在前面。一个宏大的方向可以帮助教师看见研究价值，却不能直接变成课题名称；一个真实的课堂困惑也不一定马上值得立项，需要先确认它是否反复出现、能否干预、有没有证据，以及研究范围是否适合自己的时间和条件。

7.2 找题可以有两个入口：从工作往上找，也可以从方向往下找

第一条路径是“从工作往上找”。教师先不看课题指南，而是从作业、课堂记录、学生作品、实验记录、评价结果和课后反思中寻找反复出现的现象。例如学生听懂例题却不会迁移、实验做完但解释总依赖教师提示、基础较好的学生面对开放任务时迟迟不能把疑问变成可研究问题。先把问题做实，再判断它连接了哪个更大的教育议题。

第二条路径是“从方向往下找”。教师先从学校重点工作、课程改革或当前教育研究关注中选择一个真正与自己教学有关的方向，再连续向下追问：它在我的教学里具体表现在哪里？我已经能看到什么现象？哪个环节是我能够改变的？我能取得什么证据？最小可以研究到多大？

表 7-2 两条找题路径最终要汇合到同一个问题

入口	从哪里开始	AI 适合做什么	教师最后要确认什么
从工作往上找	课堂、作业、评价、实验和反思中的重复现象	归类现象、区分事实与解释、寻找可能的共同断点	这个现象是否真实、反复、值得继续追踪
从方向往下找	教育改革方向、学校重点工作或专业发展方向	把大方向翻译成若干具体教学场景和可观察问题	哪一个问题真正发生在自己的工作 中，并且有条件研究

可复制指令

请先不要生成课题名称。下面同时提供我近期的教学材料和我关注的教育方向。请分别做两件事：①从教学材料中归类反复出现或值得继续追踪的现象，把事实、可能解释和证据缺口分开；②把我关注的大方向翻译成在当前班级、课程或任务中可以观察的问题。最后只列出两条路径的交汇点：哪些问题既有现实材料，又具有继续研究的价值。

7.3 把“大方向”翻译成“我的教学问题”

“拔尖创新人才培养”“科学教育”“人工智能赋能教学”“教学评价改革”等都可以成为教师观察问题的上位方向。但这些词本身过大，不能直接变成一线教师的课题。更有效的做法，是把方向落到具体学生、课程和任务，继续追问哪里真正出现了值得理解或改变的现象。

表 7-3 从较大方向到教师可研究问题的收窄示例

较大方向	落到教学现场先问什么	可以继续收窄的研究问题示例
拔尖创新人才培养	学科基础较好的学生进入开放任务后，究竟在哪个研究环节需要支持？	开放性材料研究任务中，学生从自己的观察和数据形成可研究问题时呈现哪些表现，教师怎样提供适度支架？

科学教育与探究实践	学生完成实验以后，能否依据证据形成解释、提出新的问题，而不是只寻找标准结论？	初中探究任务中，学生从实验现象到证据解释的常见断点及教学支持研究。
人工智能赋能教学与循证教研	AI 进入备课、学习或评价后，哪个具体教学判断发生了变化，教师怎样验证这种变化？	生成式 AI 参与教学设计时，教师识别并纠正专业主线偏移的过程研究。
教学评价与教学评一体化	哪些过程证据真正能帮助教师调整任务、支架或反馈？	基于学生过程作品的形成性评价如何支持课堂支架调整的实践研究。

例如，“拔尖创新人才培养模式研究”对多数一线教师来说过大；如果教师真正能接触的是一门材料研究课程及参与该课程的学生，就应继续追问：自己究竟能够观察到学生在哪个研究动作上出现差异，能够改变什么教学支持，又能收集哪些过程证据。方向逐渐缩小到这里，才开始接近可研究的课题。

7.4 从现象中找到真正值得研究的“断点”

研究问题通常不在“成绩下降”“创新能力不足”“主动性不高”这种总括性判断上，而在更具体的学习或教学环节里。学生不会做新题，可能卡在识别新任务与旧知识的关系、把自然语言转成学科表征、选择方法，或者在提示撤除后失去方向；开放研究中的学生“不会提问题”，也可能分别表现为没有从自己的材料出发、问题范围过大、变量与测量无法对应，或只能复述教师已经给出的结论。不同断点需要不同证据，也对应不同的教学行动。

如果一个方向很重要，但教师还没有足够课堂证据，不要直接把它写成正式课题。可以先做一次短周期的诊断性观察：保留学生初始作品、问题卡、修改稿、教师提示和课堂记录，先确认问题是否真的存在、主要发生在哪一环。方向驱动的选题也要经过这一步，才能从“我觉得重要”走到“我有材料可以研究”。

可复制指令

请根据下面的课堂记录、匿名学生作品、问题卡或评价材料，先不要起课题名称。把反复出现的现象拆成更具体的学习或教学环节，并逐项说明：目前直接证据是什么；哪些只是可能解释；教师能够改变什么；还需要补什么材料才能确认。若现有证据不足，请建议先做哪一种短周期诊断，而不是直接生成课题。

7.5 一条线索是否值得做课题，看五件事

研究线索需要同时具有教育价值和现实可行性。对教师自己的教学研究，可以用五个问题快速筛选。它们不是评分表，而是帮助教师排除“很重要但现在做不了”“材料很多但问题并不清楚”以及“题目听起来很大、实际没有研究抓手”的情况。

表 7-4 教师研究线索的价值与可行性

判断维度	需要回答
教学价值	这个问题会影响学生的理解、迁移、探究、表达、评价或持续学习吗？
证据基础	我已经有什么课堂材料支持它值得关注？还缺什么关键证据？
可干预性	教师能够改变哪些任务、支架、反馈、评价或课程安排？
可持续观察	调整之后，能否通过新的作品、过程记录或阶段任务继续观察变化？
范围适当	现有班级、课程、周期和资源能否完成，不需要把结论扩大到整个学段或所有学生？

其中“证据基础”和“可持续观察”尤其重要。已有材料至少要能说明问题值得追踪；后续又必须有办法取得新的证据，才能判断教师的行动以后发生了什么。只有方向、没有现场证据，适合先做诊断；只有一两次偶发现象、没有后续观察条件，也不急着立项。

7.6 让 AI 比较候选问题，而不是替教师选题

同一组材料往往可以形成多个研究问题。AI 适合把候选问题放在一起，比较它们各自需要的证据、教师可以采取的行动、实施周期、可能过大的地方和结论边界。教师最后选择最能回应当前教学需要、又适合现有条件的问题。这里的比较不是评出一个“最先进”的题目，而是判断哪一个问题真正能在自己的教学中推进。

可复制指令

基于已经确认的教学现象和证据，请提出 3—5 个不同尺度的研究问题候选，不要先写正式课题名称。逐项比较：它具体回答什么、需要什么已有和新增证据、教师可以采取什么教学行动、一个学期或一个单元内能否推进、最容易越界到哪里。不要替我选题；请把需要教师作出取舍的地方保留下来。

教师确认研究问题以后，再把它转成课题名称。题目可以体现研究情境、对象和核心问题，但不必把所有方法都塞进去，也不要预先写入“有效提升”“显著促进”等结果性结论。一个班级、一个单元或一门校本课程完全可以构成有价值的教师研究，只要问题清楚、证据可靠、行动可以持续。

7.7 用一页式研究设计检验课题是否真的能做

题目确定后，一页式研究设计的作用不是把申报书提前写长，而是检查“问题—行动—证据”能不能闭合。教师需要说明研究对象、核心问题、准备调整的教学行动、证据来源、判断

标准、实施阶段和研究边界。若这一页还无法说清，就说明题目可能仍然过大，或者关键证据尚未准备好。

表 7-5 教师课题的一页式研究设计

设计要素	需要说明
研究情境与对象	在哪个班级、课程、单元或任务中研究什么现象
核心问题	1 个主问题，以及确有必要的子问题
已有证据	为什么认为这个问题值得研究，目前已经看到什么
教学行动	准备调整哪些任务、支架、反馈、评价或课程安排
新增证据	用哪些学生作品、过程记录、访谈/解释、阶段任务继续观察
判断标准与实施阶段	什么变化值得关注；诊断—行动—调整—再次观察怎样安排
研究边界	现有材料能够说明什么，不能扩大到什么结论

可复制指令

请把已经确认的研究问题整理成一页式研究设计。先说明研究情境、对象和已有证据，再写教师准备采取的教学行动、新增证据、判断标准、实施阶段与研究边界。每一项行动都要对应可取得的证据；每一项结论都要说明现有材料最多能支持到哪里。不要预写研究结果，也不要把一个班级或一门课程的发现直接推广到更大范围。

7.8 完整案例：从“拔尖创新人才培养”到教师自己的研究课题

“拔尖创新人才培养”是一个重要但尺度很大的方向。对一线教师来说，这个方向本身不能直接变成“拔尖创新人才培养模式研究”，而要继续落到自己真实承担的课程与学生学习过程。

第四章的材料研究课程提供了一个合适的教学场景：课程希望学生从相对确定的学科学习进入开放材料研究，逐步学会从现象和数据中发现问题、判断证据、形成研究问题并继续验证。第七章不再把研究主体设为学生，也不展开学生开题；教师可以把这门课程本身作为自己的教学研究现场，关注“怎样支持学生从研究经历中真正形成可研究的问题”。

在课程正式形成课题以前，教师先设计第一轮诊断性取证。两次导入结束后，保留学生的问题卡、原始记录、问题修改稿、简短解释以及教师实际提供过的提示。先看学生提出的问题来自哪里：是否能够回到自己的样品、数据或观察；问题是停留在宽泛兴趣，还是已经

包含可比较的对象、变量或证据；学生在教师追问后怎样修改；哪些支架需要反复出现。这里先描述表现，不把差异直接解释为“创新能力高低”。

AI 在这一阶段可以帮助教师整理材料，把问题卡按“问题来源—范围—变量/对象—所需证据—当前缺口”进行归类，找出可能反复出现的断点。教师再回查原始作品，决定哪些分类真正有教学意义。若第一轮材料支持继续研究，可以形成这样的主问题：学生在开放性材料研究任务中，从自己的观察和数据形成可研究问题时呈现哪些不同表现？教师怎样通过证据回查、范围收窄和变量—测量对应等支架，帮助学生把宽泛疑问逐步发展为可以行动的问题？

对应的候选课题可以写为：“材料研究课程中学生研究问题生成的表现与教学支持研究”。这个题目仍需根据第一轮真实材料进一步确认；如果实际证据表明主要困难不在“问题生成”，而在证据解释、方案设计或提示撤除后的独立完成，就应随证据调整课题，而不是为了保留一个看起来更契合大方向的题目。

表 7-6 从大方向到教师研究设计的收窄过程

层次	本案例中的内容	教师需要守住的边界
较大方向	拔尖创新人才培养	方向说明研究价值，不直接等于课题
真实教学现场	材料研究课程中的开放研究任务	研究的是课程中的学习过程，不评价学生长期“创新潜质”
诊断证据	问题卡、原始记录、修改稿、学生解释、教师提示记录	先描述表现，不把一次表现上升为能力标签
研究断点	从自己的现象/数据到可研究问题的转化过程	具体断点由第一轮材料确认，不预设
教学行动	按实际断点提供证据回查、范围收窄、变量—测量对应等支架	支架按需要进入，不把学生问题统一改成教师标准答案
后续判断	比较初始问题、修改过程和后续独立任务中的表现	只说明本课程、本阶段可观察到的变化，不宣称普遍有效

这一案例体现了“大方向—教学现场—研究问题”的关系：大方向负责打开视野，真正的课题由教师自己的工作材料收窄出来。AI 的价值主要在于帮助教师搜索和整理方向、归类教学证据、比较候选问题、形成一页式研究设计和检查证据边界；研究什么、采用哪种解释、采取什么教学行动以及最后能够得出多大结论，仍由教师根据真实教学作出判断。

教师研究课题形成验收卡

□ 研究主体明确为教师自己的教学研究，研究对象和情境具体。	□ 课题不是从“热点词 + 模式研究”直接生成，而是能回到真实教学工作。
□ 若从大方向进入，已经落到自己的课程、班级、任务和可观察现象。	□ 若从日常困惑进入，已经确认它不是一次偶发现象，并找到值得追踪的具体断点。
□ 已有证据足以说明问题值得研究；证据不足时先做诊断性观察。	□ 教师能够采取实际行动，并在行动后继续取得新证据。
□ 候选问题经过比较和收窄，题目没有预设“有效提升”等结果。	□ 问题、行动、证据、判断标准和研究边界能够对应。
□ AI 负责整理、比较和起草，研究价值判断、事实采用和最终选题由教师确认。	□ 一个班级、单元或课程的发现没有被直接推广成更大范围结论。

7.9 本章小结

教师课题的起点不是“想一个题目”，而是把自己的教学工作变成可以研究的问题。找题既可以从课堂中的重复现象往上连接教育议题，也可以从拔尖创新人才培养、科学教育、人工智能赋能教学等较大方向往下寻找自己的教学落点；两条路径最终都要汇合到一个真实、有限、可干预、可取证的问题。AI 适合帮助整理方向、归类材料、比较候选问题和形成研究设计；教师负责确认问题是否真正发生、哪一处最值得研究、能够采取什么行动，以及证据最终允许得出什么结论。

第 3 篇

治理与进阶篇：从使用到持续运行

当 AI 成果进入学生评价、家校沟通、校内决策和团队共享时，还要处理权限、责任、复用和持续运行。本篇说明哪些规则应长期保留，怎样把稳定经验做成 Skill，以及复杂工作怎样在对话协作或 Agent 环境中连续推进。

第 8 章

合规、隐私保护与 AI 伦理风险控制

把风险和权限放进工作过程

本章要解决的问题
风险不是最后加一张检查表。材料能不能给 AI、AI 可以改什么、哪些判断必须由人作出、什么内容可以正式发布，都应在任务过程中明确。怎样让风险控制既有效，又不把普通任务做得过重？

8.1 风险首先取决于“会影响谁”

公开材料摘要和课堂构思的风险较低；个体评价、健康或家庭信息、正式对外发布，需要更严格的材料最小化和人工审核；处分、评优、升学建议、资源和重要机会分配，则不能把最终决定交给 AI。风险越高，自动化程度越应降低。

表 8-1 任务影响与风险处理

任务情形	主要风险	基本处理
公开摘要、一般构思	事实和版权	核对来源，不上传无关内部材料
匿名作品分析、校内教案	样本代表性、内部口径	使用必要材料，教师检查
个体评价、健康信息、正式发布	隐私、教育影响和责任	严格最小化，由责任人确认
处分、评优、重要机会分配	自动化决策与公平性	AI 只辅助整理，不直接决定

8.2 材料只给“完成任务真正需要的部分”

分析错题通常需要题目维度和匿名作答，不需要姓名和联系方式；评价作文需要作品和订正过程，不需要无关家庭经历。匿名化还要注意组合识别：罕见经历、具体班级、照片背景和健康事件放在一起，即使去掉姓名也可能识别个人。

8.3 权限比“AI 能不能做”更重要

进入能够读文件、改文件、持续执行甚至发布内容的 Agent 环境后，需要把“技术上能做”与“工作上允许做”分开。读取材料、修改内部草稿、覆盖已确认版本、写入 Project 长期背景、对外发布承担的责任不同。越接近正式决定和对外行为，越要明确谁批准、谁承担责任。

8.4 重要判断要留给教师和学校责任人

AI 可以对照量规整理作品、提示标签化表达、检查多份文稿口径和寻找需要核验的来源。它不应根据一次迟交、一次低分或少发言直接推断性格、心理和家庭原因，也不能代替学校作出处分、评优和重要机会决定。人的判断不是“最后看一眼”，而是任务设计中的固定节点。

8.5 把共同风险规则提升为全局规则

有些风险规则只属于某个场景，例如家长通知中的费用字段；另一些规则跨越所有场景，例如“待确认事实不得写成已确认”“已确认决定不得无理由改动”“高责任事项必须人工确认”。后者不必复制进每个 Skill，可以放在 Project 长期说明、方法文件或 Agent 全局运行规则中。具体文件名和平台实现会变化，规则本身可以保持稳定。

8.6 正式使用前保留最小审核记录

中高风险成果不需要保存整段对话，但应能说明：主要材料来自哪里、做了哪些删除和匿名化、哪些关键判断由教师修改、谁完成审核、哪一份是最终有效文件。发生纠错时，团队能够迅速找到依据和责任节点。

正式成果综合风险审核卡

☐ 任务影响对象和决定权限明确	☐ 材料只保留完成任务真正需要的内容
☐ 匿名化后仍可能识别个人的细节已检查	☐ 学生评价没有出现无依据人格、心理和家庭推断
☐ 政策、引用和外部资料能够回到来源	☐ AI 没有替代处分、评优或重要机会决定
☐ 对外承诺和发布内容已经获得批准	☐ 最终文件和人工审核责任留有记录

8.7 本章小结

治理的重点不是增加手续，而是让高风险问题在正确的地方出现：任务开始时看影响和权限，材料阶段做最小化，生成阶段限制推断，使用前确认责任。稳定的共同规则可以进入全局方法，具体平台权限和技术实现则放到配套资料持续更新。

第 9 章

把经验沉淀为可复用的工作能力

先决定沉淀什么，再决定做成什么

本章要解决的问题

一次工作做成功以后，真正值得留下的是什么？哪些经验适合做成 Skill，哪些更适合留在 Project、references、模板、脚本、工具或全局规则中？怎样避免把所有经验都塞进 Skill，又怎样验证一个可复用能力在新任务中仍然有效？

9.1 经验沉淀的目标不是“做一个 Skill”

沉淀复用的目标，是让下一次相似工作更快进入正确轨道，而不是给每次成功都增加一个技术包装。一次任务结束后，先问“这次真正稳定下来的是什么”：可能是一条跨场景规则、一种专业判断、一份参考材料、一张模板、一个确定性脚本，也可能是一套需要反复调用的场景能力。只有最后一种，才最适合进一步封装为 Skill。

这也意味着，Skill 不是沉淀经验的唯一终点。模型能力越强，越没有必要把它已经能够自然完成的微步骤重新写成僵硬流程；真正值得固化的是那些换一个项目仍然重要、容易遗漏、会显著影响质量，或者需要团队保持一致的判断与约束。

9.2 先把不同类型的经验放到正确位置

最容易出现的问题，是把旧项目的事实写成新项目的规则，或者把所有内容都塞进一个越来越长的 Skill。更稳妥的做法，是先判断信息的有效范围和运行方式，再决定放在哪里。

表 9-1 可复用内容与更合适的承载方式

内容类型	更合适的承载方式	示例
本次任务事实与临时决定	Task	本次课程工位数、某次活动场地限制
同一项目跨 Task 有效的长期背景	Project / Workspace	单元顺序、项目统一名称、长期课程目标
跨任务共同遵守的原则与责任边界	Project Instructions / AGENTS.md / 全局规则	待确认事实不得写成已确认；高责任事项必须人工确认
一类任务反复使用的专业方法	Skill	教学设计、学生评价、教师课题形成

较长知识、案例、量规、模板	references / assets / templates	课程标准摘录、评价量规、任务单模板
可以确定执行的操作	scripts / Workflow	字段校验、格式转换、固定检查
需要实时读取或执行外部系统	Tool / MCP / Plugin	查资料、读取系统数据、写入外部应用
判断能力是否真正有效	Eval	触发、过程、成果以及回归测试

这些载体不是互斥关系。一项成熟的场景能力往往由几部分组合而成：**Skill** 保存稳定判断与工作方法，**references** 提供需要时再读的知识，**assets/templates** 提供可直接使用的材料，**scripts** 处理确定性操作，**Tool/MCP** 连接外部数据和动作，**Eval** 负责持续检验。

9.3 Skill 是任务级能力的轻量封装，不是一个小型 Agent

截至 2026 年 9 月，OpenAI 将 Agent Skills 定义为“可复用指令和支持文件”，并兼容开放的 Agent Skills 标准。一个 Skill 本质上是一个目录，核心是 SKILL.md；根据需要还可以带 references、scripts、assets 等支持文件。运行时可以先暴露 Skill 的名称和描述，真正选中以后再读取完整说明与支持材料。[9-1]

因此，本书继续保留 Skill 这个概念，但把它定位得更窄也更实用：**Skill** 回答的是“这类任务通常怎样做，哪些专业判断不能丢，什么地方需要人工确认，结果怎样验收”。它不负责长期维持一个项目，也不天然负责外部系统调用、持续状态管理或多 Agent 协调。

表 9-2 一个场景 Skill 最值得保留的内容

部分	需要说明
适用范围	什么任务应该调用，哪些相邻任务不应调用
必要输入	开始前真正会改变结果的材料和条件
专业主线	无论怎样压缩、扩写都不能丢掉的核心判断
关键步骤	只保留会显著影响结果的步骤，不机械拆分模型已经能自然完成的微动作
人工确认点	哪些候选结果必须由教师或责任人确认后才能继续
失败与纠偏	最常见的跑偏方式，以及怎样把任务拉回正确主线
成果与 Eval	最终交付物是什么，怎样判断真正可用

完整 Prompt 不必全部塞进 SKILL.md。较长参考、案例、模板和具体工具说明可以按需放到支持文件；工具名称、版本和安装方式变化较快，更应与稳定方法分离。这样既减少上下文负担，也避免一个 Skill 因为平台变化频繁重写。

9.4 Expertise 可以进入 Skill ； Expert 只在需要独立视角时出现

Skill 当然可以包含专业知识和专业判断。例如教学设计 Skill 可以要求始终确认课程位置、学习证据和实施条件，这已经具有“教学专家”的专业性。没有必要为了显得更智能，再额外套一个“教学专家角色”。

Expert 更适合作为一种独立视角或临时审阅角色：当任务需要与当前执行逻辑相对独立的专业审查，例如学科专家复核科学概念、学校品牌负责人审阅传播风险，或者在 Agent 系统中由一个专门 subagent 做独立检查时，再把 Expert 单独拉出来。简单来说：Skill 负责“怎么完成这类任务”，Expert 负责“从某个专业视角再看一遍”。

9.5 Skill、Workflow 和 Agent 不需要互相替代

新的 Agent 架构并没有让 Skill 失效，反而让不同层次更清楚。对一项重复任务，如果核心问题是“方法怎样稳定复用”，优先考虑 Skill；如果步骤固定、条件明确、适合确定性执行，可以使用脚本或 Workflow；如果需要读取外部数据或执行动作，再接入 Tool/MCP；只有任务需要在多步过程中持续判断下一步、维护状态、协调多个能力甚至子 Agent 时，才需要 Agent 运行。

表 9-3 什么时候用哪一种承载方式

需求	优先考虑	典型教师场景
复用一类任务的专业方法	Skill	反复进行教学设计、学情诊断、课题选题
固定步骤重复执行	Script / Workflow	批量改格式、字段检查、固定转换
获取实时数据或执行外部动作	Tool / MCP / Plugin	读取校内系统、检索资料、写入协作工具
跨多步动态推进并维护状态	Agent + Harness	长期课题、校本项目、多文件持续交付

这里最重要的判断不是“哪个更高级”，而是“当前复杂度到底需要哪一层”。能用一份 Skill 完成的工作，不必因为 Agent 流行就增加状态、路由和多角色；一项持续数周、需要不断读取文件和恢复状态的工作，也不应只靠一段越来越长的 Prompt 硬撑。

9.6 从真实运行轨迹形成 Skill 初稿

Skill 不宜从一份理想流程凭空设计。更可靠的素材，是同一类任务真实跑过的轨迹：任务怎样进入、首轮结果在哪里偏离、教师怎样定位问题、哪种纠偏动作有效、修正后结果怎

样变化，以及换一个任务后是否仍然有效。真正值得沉淀的，往往不只是“正确步骤”，还包括“典型失败—有效纠偏”这一对关系。

以第四章教学设计为例，可复用的不是某一种材料实验，而是上位任务存在时先确认所处位置、守住专业主线、第一次完整稿只当作 V0、发现偏差后定向修改、正式使用前做实施推演和失败路径检查。这些做法经过不同课程验证以后，才值得写入教学设计 Skill。

9.7 评估 Skill：先做 baseline，再看触发、过程和成果

Skill 能被调用，不等于它有效。测试时应选一个新的真实任务，先只给基础模型当前材料和普通要求，记录它自然出现的偏差，作为无 Skill baseline；再在相同任务条件下调用 Skill，比较它是否稳定减少专业主线丢失、层级混乱、证据越界、关键步骤遗漏和成果不可用。baseline 是开发和评估 Skill 的方法，不是教师完成正式任务的默认工作方式。

表 9-4 Skill 的 baseline 与三类 Eval

评估部分	核心问题	典型观察
无 Skill baseline	基础模型在普通要求下自然会出现什么偏差？	记录任务、专业主线、层级、证据和实施方面的首轮表现
触发	应该用时是否调用，不该用时是否避免？	简单润色不启动完整教学设计流程；复杂备课能够进入相应 Skill
过程	是否用了正确材料、基线、确认节点和失败检查？	已确认决定不被无故改动，高责任位置能停下来
成果	最终结果是否真正可用？	事实准确、专业关系正确、现实可执行，并通过场景验收

首次测试至少覆盖四种情况：正常案例、信息不完整案例、相邻但不应调用的案例、需要教师确认的高责任案例。同一案例有条件时再做无 Skill/有 Skill 对照。这样检验的是能力是否真正稳定，而不是某一次输出看起来是否漂亮。

9.8 根据失败类型修改能力，而不是不断加长说明

Skill 的更新也应遵循第三章的“先定位再修改”。不触发，先检查名称和描述；误触发，收窄适用范围；调用后总跳过关键判断，再增加明确条件；专业主线容易丢失，就把它升级为必须核对的基线；工具变化只更新 supporting files，不重写稳定方法。结果正确但流程太重，就删掉模型已经能够自然完成的琐碎步骤。

如果某个失败不是这类任务的稳定问题，而只是本次 Task 缺材料，就不应写进 Skill。只有在多个任务中反复出现、且通过一条规则能够稳定改善，才值得进入 Skill 或全局规则。每次修改后要重新跑旧 Eval，避免修好一个案例，又破坏已经稳定的行为。

9.9 本章小结

经验沉淀的目标，是形成可以继续调用、检验和更新的工作能力，而不是把所有经验都做成 Skill。Task 保存本次事实，Project 保存长期背景，全局规则保存跨场景底线，Skill 封装一类任务稳定的专业方法，支持文件承载较长知识和模板，Tool/MCP 连接外部能力，Eval 验证能力是否真正有效。Skill 仍然是教师场景中最重要任务级复用单元之一，但它只是整个能力体系的一层。下一章进一步讨论：这些能力怎样在一个持续任务中被组织起来，并保持状态、上下文和执行连续性。

第 10 章

让能力在复杂任务中持续运行

Project、Task、Checkpoint 与 Agent 运行框架

本章要解决的问题

当一项工作跨几次对话、包含多份材料、需要调用 Skill 或工具，甚至持续几天或几周时，怎样保证第二天还能沿着已经确认的决定继续？在普通 GPT/Project 与 Agent 环境中，Project、Task、Session、Checkpoint、Harness 和执行环境分别承担什么？Task 结束后，新的事实、方法和能力又应该写回哪里？

10.1 复杂工作的难点，是第二天还能沿着同一条线继续

学校发展规划、单元课程、教师课题和多轮汇报材料，往往不是一次生成完成。材料不断增加，决定逐步确认，某些问题暂时搁置，成果经过多轮修改。真正困难的不是“模型能不能一次写完”，而是第二天、换一条 Chat、换一个执行环境以后，当前目标、已确认决定、证据边界和下一步还能不能保持连续。

因此，第十章讨论的重点不是再增加一套工作法，而是给前三章和第九章已经形成的能力提供运行结构：长期背景放在哪里，当前任务怎样组织，什么时候需要保存状态，哪些能力由 Skill 或工具提供，什么时候才值得进入 Agent 运行。

10.2 Project 管长期背景，Task 管当前工作；Session 是运行实例

Project 可以理解为长期工作域，例如“2026—2027 初二数学”或“化学材料研究课程”。它保存跨多个具体任务仍然有效的背景、材料和已确认基线。Task 则是一项有明确目标和交付物的当前工作，例如“一次函数第二课时”“材料研究课程教师手册”“本学期课题开题设计”。

Session 是运行层概念。OpenAI 当前 Agents API 将 Session 定义为一个能够持续接收任务和输入的 Agent 实例，并保存相应运行状态。[10-1] 对普通教师来说，没有必要在 Project 和 Task 之间再人为维护一层 Session：在纯 GPT/Project 使用中，一项 Task 通常由一条 Chat 承载；只有 Task 过长、需要换 Chat 或交接时，才把当前状态压缩带过去。

表 10-1 Project、Task、Session 的职责

层级	回答什么	主要保存或承载
Project	长期在做什么？	跨 Task 有效的背景、资料、长期决定与基线
Task	现在具体要完成什么？	本次目标、材料、决定、成果版本、未解决问题

Session / Chat	当前这次运行怎样继续？	对话与运行上下文；在 Agent 系统中可作为持久运行实例
----------------	-------------	-------------------------------

如果 Task 只是更大项目中的一个局部阶段，启动时只继承与当前工作直接相关的上位基线：上位目标、当前位置、已经确认且不得无故改变的决定，以及本 Task 完成后要交给下一阶段的成果。没有必要把整个 Project 全部塞进当前上下文。

10.3 Checkpoint 只在需要“压缩状态”时出现

逐轮确认和 Checkpoint 不是一回事。在一个复杂 Task 内部，每轮 AI 输出仍然只是候选；教师确认后的主线、判断、表格或局部结论可以直接成为下一轮输入。只有当这些确认结果已经形成阶段性基线、任务要暂停、换 Chat、交接，或者后续误改成本明显升高时，才需要形成一个 Checkpoint。

一个轻量 Checkpoint 只需要记录：当前目标、已完成、已经确认且不得无理由改变的决定、当前成果版本、未解决问题和下一步。它是“恢复工作所需的最小状态”，不是另一份项目总结。

Task Checkpoint 示例

Task: 亲水与疏水研究导入课设计。当前目标：完成导入方案、教师手册及学生任务材料。已完成：上位任务确认、课末成果、课堂主线与核心任务已整理；V0 已完成首轮偏差诊断并定向修正。已确认决定：本课需继承材料研究课程的导入定位，并为后续研究留下样品、数据、记录和开放问题。当前版本：导入方案 V1。待解决：实际课时、工位、具体制样方法及预实验耗时。下一步：补入实施条件，做实施推演并检查关键失败路径。

10.4 Agent 是工作主体，Harness 是让它持续运转的控制层

Agent 可以理解为围绕目标持续判断下一步，并使用模型、指令、工具和外部能力推进任务的工作主体。进入 Agent 环境以后，前面的方法并没有失效：任务仍要清楚、证据仍要有边界、关键判断仍需要人工确认。变化的是，越来越多“读取状态—选择能力—调用工具—检查结果—继续推进”的运行工作可以由系统承担。

截至 2026 年 9 月，OpenAI 在 Agents API 中把 Harness 明确定义为围绕模型运行的控制层：负责模型与工具循环，并维护 Agent session；在更完整的 sandbox agent 架构中，这一控制层还承担工具路由、handoff、approval、tracing、recovery 和 run state 等职责。[10-2][10-3] 因此，本书将 Harness 统一译作“Agent 运行框架”，而不把它简单理解为一份配置文件或一个路由器。

10.5 Harness 与 Environment 要分开：一个负责组织，一个负责执行

最新 Agent 架构中，一个很重要的边界是控制层与执行层分开。Harness 决定任务怎样继续、调用什么工具、如何维护上下文和状态；Environment / Sandbox 则提供真正的执行空间——读取和写入文件、运行代码与命令、安装依赖、保存中间结果。[10-2][10-4]

表 10-2 Agent 系统中几类核心对象

对象	主要回答	在本书中的理解
Agent	谁围绕目标持续推进工作？	由模型、指令、工具/MCP 等能力组成的工作主体
Skill	这类任务通常怎样做？	可复用的任务级能力包
Tool / MCP	能读取什么、能执行什么？	连接外部数据、服务和动作
Agent 运行框架 (Harness)	这些能力怎样持续协同运行？	管理 agent loop、上下文/状态、工具路由、handoff、人工批准、恢复等
Environment / Sandbox	在哪里真正动手？	文件、代码、命令和可恢复工作空间
Instructions / AGENTS.md	所有任务共同遵守什么？	长期规则与运行约束的一种实现
Eval / Observability	运行是否正确、哪里失败？	检验触发、过程、成果，并支持持续改进

由此可以明确几个容易混淆的关系：Skill 不是 Agent；AGENTS.md 不是 Harness；Sandbox 不是 Harness；MCP 也不是 Harness。它们分别解决能力、规则、执行环境和外部连接的问题。Harness 的职责，是让这些能力在一个持续运行过程中被正确组织起来。

10.6 从普通对话到 Agent：方法相同，状态维护逐步自动化

在普通 GPT/Project 中，教师通过当前 Chat、必要的 Checkpoint 和明确调用 Skill 来保持任务连续；在 Agent 环境中，系统可以自动识别当前 Task、读取状态、发现适用 Skill、调用 Tool/MCP、运行部分 Eval，并在需要时把任务交给 subagent 或等待人工批准。复杂 Task 还可以把一个 Checkpoint 拆成 CURRENT_STATE、DECISIONS、PLAN、HANDOFF 等结构，但这些属于实现层，不要求普通教师手工维护。

表 10-3 同一方法在对话协作与 Agent 协作中的对应

同一方法	普通 GPT / Project	Agent 环境
Project 长期背景	Project 文件、长期说明	Workspace / 持久资料

Task	通常由一条 Chat 承载	Session 中的一项任务或工作单元
状态	Chat 上下文 + 必要 Checkpoint	结构化 state / session state
Skill 选择	人明确调用或模型根据说明选择	Harness 发现并按任务调用
工具与外部系统	按需人工触发	Tool/MCP 可由运行框架路由
Expert / Subagent	需要时请另一视角审阅	可由 Harness 协调独立 subagent
Eval	人发起、AI 辅助	部分检查可自动/半自动运行
最终确认	教师/责任人	教师/责任人

Expert 在这里也有了更清楚的位置：它不是 Skill 的替代物。场景方法仍放在 Skill 中；只有当任务确实需要独立专业视角、并行处理或交叉审查时，才把一个 Expert 实现为临时角色或 subagent。

10.7 Task 结束后做选择性沉淀

持续运行的最后一步不是“把所有东西保存下来”，而是决定新产生的信息应该写回哪一层。本次课程的实际人数、一次临时异常和当前版本留在 Task；同一 Project 后续都会使用的确认背景写回 Project；在多个不同任务中反复验证有效的方法进入 Skill；跨场景共同成立的责任边界再上升为全局规则。

表 10-4 Task 结束后的选择性写回

新内容	更合适的去向	为什么
本次事实、临时安排、一次性异常	Task	只解释这次工作
同一项目后续仍有效的确认背景	Project	跨 Task 需要继承
在多个同类任务中反复有效的方法	Skill / supporting files	具备跨项目复用价值
多个 Skill 都应遵守的底线	全局规则 / Instructions	不属于某一个场景
固定可执行的操作	script / Workflow	可以确定性运行，无需每次重新推理

向上沉淀必须经过验证和责任确认。一次成功不能自动改写 Skill，一次课堂观察也不能自动成为 Project 长期事实。Task 的结束，既是成果交付点，也是一次信息“分流”：什么只属于这次，什么值得长期记住，什么需要通过更多案例验证。

10.8 一个完整例子：同一年度的多次科技实践

团队把“年度校外科技实践”作为 Project，保存学校安全要求、合作流程和家长沟通原则。第一次材料科学活动作为 Task A，日期、场地、现场问题只属于本次 Task。执行过程中形成的“先区分信息状态、待确认进入内部清单、活动总结只使用实际记录”等做法，先记为 Skill 候选，不能因为一次有效就立即升级为长期方法。

第二次活动改为人工晶体主题，另建 Task B。它读取 Project 中仍然有效的长期背景，但不会继承 Task A 的场地人数和临时安排；如果 Task B 中途暂停，只需保存当前 Checkpoint。若相同的信息状态处理和发布审核方法再次有效，再把它们写入相应 Skill；若多个场景都证明“待确认事实不得写成已确认”，这条规则则可以进一步提升为全局约束。

如果这一项目运行在 Agent 环境中，Harness 可以负责读取 Project 背景和当前 Task 状态，发现家校沟通 Skill，调用必要工具，并在对外发布前停在人工批准节点；需要生成或修改文件时，再由 Environment/Sandbox 执行。技术架构变化了，但“只继承该继承的内容、只自动化适合自动化的部分、关键责任仍由人确认”的工作方法没有变化。

持续任务运行与沉淀验收卡

□ 当前 Task 目标、范围和交付物明确。	□ 只继承与本 Task 相关的 Project 背景和上位基线。
□ 简单任务没有被强制加入复杂 Agent 流程。	□ 需要暂停、换 Chat 或交接时才形成 Checkpoint。
□ Skill、Tool/MCP、Workflow 与 Agent 的职责没有混用。	□ Harness 与 Environment/Sandbox 的控制和执行边界清楚。
□ 自动运行在关键专业判断或高责任事项前会停下来。	□ Task、Project、Skill 和全局规则的写回范围已经区分。
□ 向上沉淀经过必要验证和教师/责任人确认。	□ 运行结束后保留的是有效状态与能力，而不是全部历史对话。

10.9 本章小结

复杂任务要稳定运行，需要同时处理两个问题：能力放在哪里，运行状态由谁维护。第九章解决前一个问题：把稳定方法、知识、模板、工具和 Eval 放到合适载体；第十章解决后一个问题：用 Project、Task 和必要的 Checkpoint 保持任务连续，在需要更强自动化时由 Agent 运行框架（Harness）协调 Skill、Tool/MCP、subagent 与人工确认，并把真正的文件和代码执行交给 Environment/Sandbox。普通教师不需要手工维护整套 Agent 基础设施，但

理解这些层级，能够避免把一条 Prompt、一份 Skill、一个 Agent 和一套运行框架混成同一件事。

结语 把 AI 用在合适的位置

教师使用 AI，不需要记住越来越多的术语。面对一项工作，先看它究竟要解决什么；如果只是更大课程或项目中的一个局部任务，先确认它处在什么位置、必须继承什么、完成后要交付什么；材料进入模型前，分清哪些是事实、决定、观察和空缺；拿到第一版后，不把“结构完整”当成“已经完成”，而是按任务、专业主线、层级、证据和现实条件判断偏差来自哪里，再做定向修正；进入具体场景，再由教师完成课堂、学生、家长和学校工作中的专业取舍。

模型会继续变强，产品形态也会继续变化。比较稳定的是工作本身：真实任务需要依据，专业判断需要证据，正式成果需要责任。AI 适合整理、比较、展开、改写和生成候选方案；教师负责教育目标、事实采用、学生判断、现实条件和正式责任。

当一类任务中的判断和标准逐渐稳定，先判断它更适合成为全局规则、Skill、参考资料、模板、脚本还是工具连接；其中需要跨项目重复调用的专业方法，可以进一步封装为 Skill，并把完整 Prompt、模板、样例和回归测试放入配套开源项目持续维护。需要跨多轮持续推进的工作，则用 Project、Task 和必要的 Checkpoint 保持连续性，并在更复杂的 Agent 环境中由运行框架协调状态、能力和工具。Task 结束后，只把真正经过验证、值得长期复用的内容写回更高层级。这样积累下来的，不只是成品，而是一套能持续更新、又不会被某个具体模型或平台绑住的工作能力。

附录 A 复杂任务准备卡（按需使用）

日常构思和简单改写不需要逐项填写。涉及正式发布、多份材料、学生个体或实际执行时，可以用本卡快速确认是否具备最小充分信息。

表 A-1 复杂任务准备卡

项目	填写内容
要解决的问题和使用对象	
现有的真实材料	
已确认事实	
待确认事项	
不得推断、不得改变或不得对外的内容	
需要形成的成果	
成果可以使用的最低标准	
最终确认人	
当前任务范围及上位任务关系（如适用）	
必须守住的专业主线	

附录 B 材料状态与冲突清单

表 B-1 材料状态与采用决定

材料或信息	来源与时间	身份/状态	冲突或缺口	采用决定

附录 C 观察—解释—行动反馈卡（OEA）

这张卡用于教师在形成反馈前梳理证据、判断和行动。短任务可以先填写前三项；需要持续跟进时，再补充后续观察。

表 C-1 观察—解释—行动记录

思考层次	记录内容
观察（Observation）：可以直接看到的作品、行为、数据或过程证据	
解释（Explanation）：基于现有证据作出的有限、可修正判断	
行动（Action）：学生或教师下一步可以完成的具体动作	
后续观察：何时、用什么材料判断行动是否有效	

附录 D 正式成果综合审核表

使用或发布前检查

检查项	检查项
☐ 任务：成果回应了真正需要解决的问题。	☐ 证据：重要事实和判断能够回到材料。
☐ 可用性：时间、对象、资源、行动和责任现实可行。	☐ 表达：文种、受众、信息顺序和篇幅合适。
☐ 数据：只使用必要信息，权限和匿名化符合要求。	☐ 教育：不标签化学生，不越过证据作人格、心理和家庭判断。
☐ 来源与权利：政策、引用、图片和作品来源可以核验。	☐ 责任：正式使用稿和最终确认人明确。
☐ 证据边界：关键证据明确支持到哪一层结论，没有从“有依据”跳成过度解释。	☐ 执行推演：需要真实执行的成果已走过正常路径，并检查关键失败后的下一步。
☐ 层级：嵌套任务已经继承相关上位基线，没有在局部生成中无故重开上位决定。	☐ 定向修正：初稿问题已经定位，正确内容没有因整体重写被破坏。

附录 E 可复用能力与 Skill 设计评估卡

表 E-1 可复用能力与 Skill 设计评估卡

项目	内容
能力名称与目的（如为 Skill）	
适用场景与触发信号	
不适用场景	
必要输入	
必要的专业判断与不可越过的边界	
核心工作步骤	
中间产物与最终成果	
教师判断/审核/停止节点	
支持材料： references/assets/templates/scripts/ 工具	
触发 Eval	
过程 Eval	
成果 Eval	
与 Task 事实、Project 背景和全局规则的边界	
是否需要独立 Expert/Reviewer （通常不需要）	
更新记录与停用条件	
必须守住的专业主线	
关键失败路径与异常处置边界	
稳定方法与动态工具/资源的边界	
典型首轮偏差与有效纠偏动作	
无 Skill baseline 及对比结果	
承载方式选择	全局规则 / Skill / supporting files / script / Workflow / Tool-MCP / Agent

附录 F 教师工作练习

以下练习先请学员判断：现有信息能够支持到哪一步，还缺什么材料，最终应按什么标准验收；在此基础上，再决定是否生成成品。

F.1 教学设计

练习任务

依据第 4 章材料研究课程的完整背景，设计亲水性、疏水性研究导入。第一轮先不写教案，只做“上位任务确认”：整门课程最终目标、本课位置、必须继承的已确认条件、本课结束要给后续留下什么。确认后，再说明必须守住的材料研究主线与课末成果，让 AI 直接生成一版两课时课程方案/教师手册 V0。不要立刻要求“再优化”，先按第 3 章判断它属于任务偏差、专业主线偏差、层级偏差、证据偏差还是实施偏差，形成“问题清单 + 保留项”，再做一次定向修正。最后根据真实课时与预实验耗时完成实施推演，并检查至少一个关键失败发生后学生和教师还能怎样继续。

F.2 学生评价

练习任务

第一轮仅给初二学生三次作文 38、36、34 分及公开发言不多，评分背景尚缺，请判断可说到哪里。第二轮补入第 5 章表 5-2 的作品问题与过程信息，用观察—解释—行动形成完整反馈，并说明下一次用何种作品检查改进。

F.3 家校沟通

练习任务

沿用第 6 章完整背景：主题、年级、统一往返和着装已确认；工作日下午、半天是拟定；日期、地点、费用、餐饮饮水、健康报备、回执待确认。请形成家长预告候选稿与内部确认清单，并列出进入正式通知仍缺的条件。

F.4 教学研究

练习任务

选择一组自己的课堂记录开展教学研究，也可以选择一个与自己工作直接相关的较大方向，如拔尖创新人才培养、科学教育或人工智能赋能教学。先不要直接起题：分别从“教学现场的重复现象”和“较大方向在本班/本课的具体落点”寻找交汇问题，再与 AI 比较候选问题，形成一页式研究设计。

F.5 多材料总结

练习任务

使用第 2 章表 2-3 的 S1—S4 与第 3 章初稿，判断材料身份并形成最小证据包。对每项关键结论再注明“现有证据能支持到哪里、还不能支持什么”。完成总结后，模拟换一轮对话，只保留已经确认的目标、来源、采用决定和结论边界，检查后续生成是否仍能保持一致。

附录 G 十四课时培训实施建议

表 G-1 十四课时培训安排

课时	主题	现场成果
1	导言：人机协作的工作边界	用任务界定、证据组织、结果检验分析一项教师工作。
2	把真实任务说清楚	用最小充分信息完成一项真实 Task 说明，并确认专业任务必须守住的主线。
3	上下文与证据组织	信息身份、范围、冲突与最小证据包；练习“证据最多支持到哪一层结论”。
4	结果检验（Eval）	四层结果检验 + 实施推演/失败路径 + 持续任务的触发与过程检查。
5—6	教学设计与备课	以材料研究课程为例，完成“上位任务确认→AI 生成 V0→五类偏差诊断→定向修正→实施推演”，形成可用的导入方案、教师手册和学生记录材料。
7—8	学生评价与学情诊断	“观察—解释—行动”反馈和班级诊断证据链。
9—10	家校沟通与行政文稿	家长端、校内确认清单和发布审核。
11	从教学问题到研究课题	练习两条找题路径：从日常教学问题往上连接教育议题，或从较大方向往下收窄到真实课堂问题；完成候选问题比较和一页式研究设计。
12	合规、隐私与伦理	风险分级、数据最小化和责任审核。

课时	主题	现场成果
13	从经验到可复用工作能力	区分 Task、Project、全局规则、Skill、supporting files、scripts、Tool/MCP 与 Eval；形成一个 Skill 初稿并做 baseline + 触发/过程/成果 Eval。
14	持续任务与 Agent 运行框架	用 Project/Task/Checkpoint 跑一遍多轮协作，理解 Agent、Harness、Environment/Sandbox 的分层，并完成选择性写回。

附录 H Task Checkpoint 与选择性沉淀卡

这两张卡只用于跨多轮、需要保留已确认决定的任务。普通一次性任务不必使用；在 Agent 环境中，相同信息可以由系统自动维护。

表 H-1 Task Checkpoint

Task Checkpoint	填写内容
Task ID/名称	
当前目标	
已完成	
已确认决定/不得无理由改变	
当前成果版本	
尚未解决的问题	
下一步	

表 H-2 选择性沉淀记录

新内容 或经验	留在 Task	写入 Project	候选 Skill	候选全 局方法/规则	教师确 认

动态实现内容的使用说明

本书正文只保留相对稳定的方法、专业判断和关键人工确认节点。完整 Prompt、示例对话、Agent Skills 的 SKILL.md 与 supporting files、templates、baseline 与回归 Eval、具体软件与安装说明，以及 ChatGPT、Claude、WorkBuddy 等平台中的按钮、Project/Workspace 能力、Agent/Harness 文件结构和部署步骤，统一放在配套 Git 或在线资料中持续更新。正文

中的短示例只用于解释为什么这样运行，不作为唯一实现。实际部署时，以当前平台官方说明和所在学校制度为准，不需要为了追随产品名称改变本书的基本工作主线。

资料来源与使用说明

第 4 章课程实践以《化学材料高研实验室课程方案》为背景，公开文本省略具体学情，学校信息作匿名处理。第 7 章的教师研究案例沿用该课程作为教学场景，但不把学生研究课题与教师教学研究混为一体；书中的协作指令、任务文本与一页式方案用于展示工作方法，课程计划、研究设计与实施后取得的数据分别呈现。其他案例使用已有工作材料；缺少的原始细节在相应位置说明。

专业参考

[4-1] IUPAC Gold Book, contact angle, 条目 C01290。用于核对接触角定义及读角时所涉及的界面。[词条](#)

[4-2] Dubov 等, Contact Angle Hysteresis on Superhydrophobic Stripes, J. Chem. Phys. 141, 074710 (2014)。用于了解表面纹理、润湿状态与接触角滞后的关系。[原文](#)

第 9、10 章只介绍相对稳定的协作方法。具体产品功能、文件结构及部署方式，使用时结合官方说明和配套资料核验；政策、版权、学校制度与数据权限仍需回到正式来源确认。

2026 年 9 月技术参考

[9-1] OpenAI API Documentation, “Skills”. Agent Skills 为包含 SKILL.md 清单及支持文件的可复用能力目录，并兼容开放 Agent Skills 标准。访问日期：2026-09-24。

[10-1] OpenAI API Documentation, “Agents API Overview”. Session 为可持续接收任务和输入的 Agent 运行实例。访问日期：2026-09-24。

[10-2] OpenAI API Documentation, “Agents API Architecture”. Harness 运行模型与工具循环并维护 session；Environment 负责命令、代码和文件执行。访问日期：2026-09-24。

[10-3] OpenAI API Documentation, “Sandbox Agents”. Harness 作为 control plane，负责 tool routing、handoffs、approvals、tracing、recovery 与 run state；sandbox 为 execution plane。访问日期：2026-09-24。

[10-4] OpenAI, “Introducing the Agents API”, 2026-09-10. Agents API 提供由 OpenAI 托管的 Codex harness，并支持长期会话、工具使用与 subagent 协调。